舵机选型手册

概述: III

一、 舵机分类简介 1

前言 1

1.1 数字舵机 3

1.1.1 单轴舵机 3

8KG 扭矩 3

6KG 扭矩 5

17KG 扭矩 7

20KG 扭矩 10

25KG 扭矩 13

35KG 扭矩 14

1.1.2 双轴舵机 18

60KG 扭矩 18

17KG 扭矩 20

20KG 扭矩 24

1.2 总线舵机 26

1.2.1 单轴舵机 27

17KG 扭矩 27

20KG 扭矩 31

35KG 扭矩 33

1.2.2 双轴舵机 35

6KG 扭矩 35
8KG 扭矩 37
12KG 扭矩 40
17KG 扭矩 42
20KG 扭矩 50
25KG 扭矩 54
35KG 扭矩 58
45KG 扭矩 63
85KG 扭矩 65
2、舵机详细规格参数 68
2.1 数字舵机 68
2.1.1 双轴舵机 68
2.1.2 单轴舵机 82
2.2 总线舵机 106
2.2.1 双轴舵机 106
2.2.2 单轴舵机 126
3、舵机常见问题 132
1. 什么是舵机，什么是数字舵机 132
2. 数字舵机无法驱动或抖动 132
3.如何控制数字舵机的速度 134
4.什么是串行总线舵机 134
5.如何控制串行总线舵机 134
6.串行总线舵机的特点 135

概述:

尊敬的客户:

非常感谢您选择深圳市幻尔科技有限公司的舵机。

本手册旨在为机器人 diy 爱好者提供不同型号舵机的选择，内容分为三个部分，第一部分是所有舵机型号的分类简介，可以根据自己的需求选择合适的舵机型号，第二部分是每个舵机详细的规格参数，第三部分是舵机的常见问题。

选择舵机可以从这几个参数进行评估，主要包括扭力，外观结构以及控制方式。

我司目前有两种控制方式的舵机， 分别是由 pwm 控制的数字舵机和串口指令控制的总线舵机，两种舵机又有多种不同型号可供选择，从外观结构上可以分为单轴和双轴；从扭力上可分为 17kg，20kg，60kg；下表为不同舵机的特点

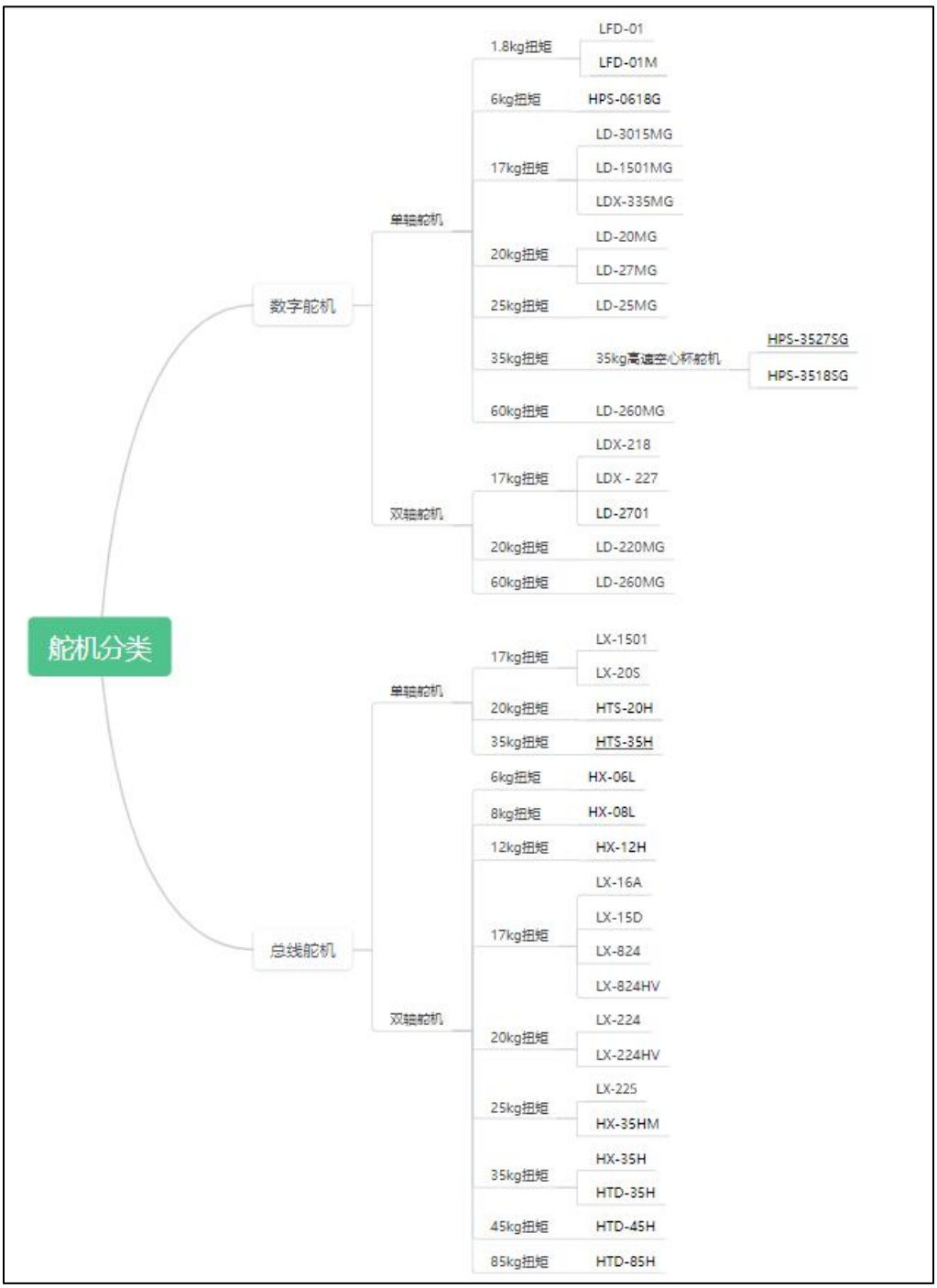
舵机	特点
数字舵机	通过 pwm 进行控制，只需发送一次 pwm 信号就能到达指定位置
总线舵机	通过串口指令进行控制，开发板引出一个 io 口连接舵机，舵机间可通过双接口串联，可减少开发板接口占用；可读取角度，温度和电压

最后忠心祝愿您可以选择到一款最适合的舵机！

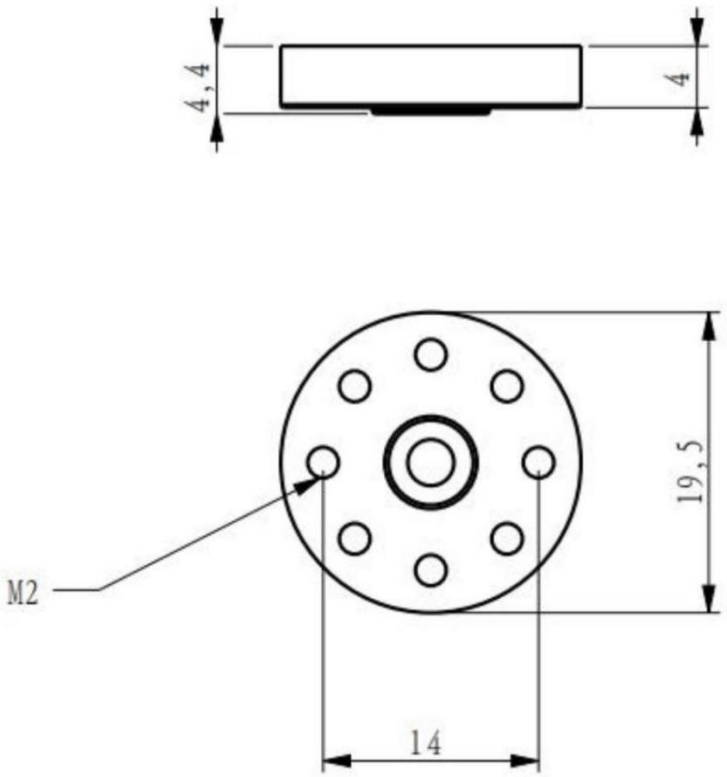
一、舵机分类简介

前言

舵机型号分类如下图所示：



舵盘是舵机与支架的连接件，下图为塑料舵盘的尺寸图，该舵盘适用于幻尔全系列的舵机，手册内舵机尺寸参数均为不含舵盘的尺寸。



舵盘尺寸

1.1 数字舵机

数字舵机是由 PWM 控制的，PWM 脉宽型调节角度，周期 20ms，占空比 0.5ms~2.5ms 的脉宽电平对应舵机 0 度~180 度角度范围（若是 270 度舵机，则对应 0-270 度角度范围），且成线性关系。通常本店舵机控制器采用 500~2500 数值对应舵机控制输出角度的占空比 0.5ms~2.5ms 的范围，这样舵机的控制精度是 3us，在 2000 个脉宽范围内控制精度能达到 0.3 度！

1.1.1 单轴舵机

8KG 扭矩

LFD-01M

产品描述：这是一款常见的 9g 舵机。相对于市面上的其他 9g 舵机，本款舵机内置堵转保护算法， 保证舵机不会因为堵转、碰撞而烧坏，从而大大延长了舵机的使用寿命。同时，掌握齿轮箱的核心科技，所有齿轮均进行优化处理，平滑细腻，不易崩齿。

工作电压	DC 4.8-6V
空载电流	50mA
堵转电流	700mA

控制方式	PWM 脉宽控制
PWM 脉宽范围	500~2500 u s，对应 0~180°
转动速度	0.12sec/60° 4.8V 0.10sec/60° 6V
堵转扭矩	1.5KG.cm 4.8V 1.8KG.cm 6V
转动范围	0~180°
齿轮类型	金属齿
产品线长	26cm
产品尺寸	32.5mm*12mm*29.85mm
产品重量	14g
适用于	各种仿生机器人关节
控制频率	50Hz

6KG 扭矩

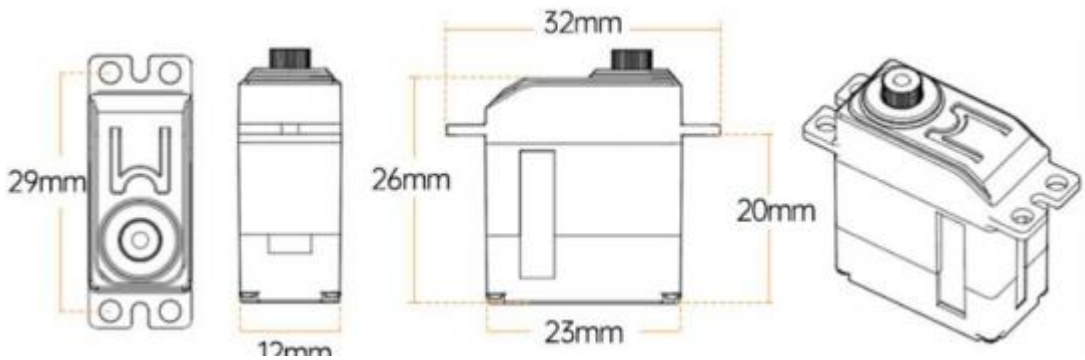
HPS-0618SG 数字舵机

产品概述：这是一款高速空心杯数字舵机，它属于直流永磁的伺服、控制电机，也可以将其归类为 微特电机。使用时，我们只需要在信号端发送一次周期为 20ms 的 PWM 信号，然后通过调节脉冲 宽度来调节舵机角度。我们可以设置的脉冲宽度范围为 500~2500μs，它对应的角度为 0~180°。

工作电压	DC 6-8.4V
静态电流	25mA
堵转电流	≤2.5A
转动速度	0.06sec/60° 8.4V
堵转扭矩	6KG.cm 8.4V
通信方式	PWM 脉冲控制
信号宽度范围	500-2500us，对应 0° ~180°
转动范围	0° ~180°

齿轮类型	不锈钢齿轮
产品线长	18cm
产品重量	14.5g
产品尺寸	32mm*12mm*26mm
马达	空心杯 Coreless motor
适用于	各种仿生机器人关节
控制频率	50Hz

舵机尺寸图



17KG 扭矩

LD-3015MG

产品概述:这是一款常见的数字舵机。使用时，我们只需要在信号端发送一次周期为 20ms 的 PWM 信号，然后通过调节脉冲宽度来调节舵机角度。我们可以设置的脉冲宽度范围为 500~2500 μs，它对应的角度为 0~270°。

工作电压	DC 6-7.4V
空载电流	100mA
堵转电流	2.5A~3a
转动速度	0.16sec/60° （DC 7.4V）
堵转扭矩	15kg.cm（DC 6V） 17kg.cm（DC 7.4V）
通信方式	PWM 脉冲控制

信号宽度范围	500-2500us，对应 0°~270°
转动范围	0°~270°
齿轮类型	金属齿轮
产品线长	30cm
产品重量	62g
产品尺寸	32mm*12mm*26mm
适用于	各种仿生机器人的大角度关节
控制频率	50Hz

LD-335MG

产品概述：这是一款常见的数字舵机。使用时，我们只需要在信号端发送一次周期为 20ms 的 PWM 信号，然后通过调节脉冲宽度来调节舵机角度。我们可以设置的脉冲宽度范围为 500~2500 μs，它对应的角度为 0~180°。

堵转电流	1.3A
转动速度	0.39sec/60° DC 7.4V
堵转扭矩	8KG.cm DC7.4V
通信方式	PWM 脉冲控制
信号宽度范围	500-2500us，对应 0° ~180°
转动范围	0° ~180°
齿轮类型	金属齿轮
产品线长	30cm
产品重量	65g
产品尺寸	32mm*12mm*26mm
适用于	机械爪专用
空载电流	100mA
控制频率	50Hz

20KG 扭矩

LD-20MG

产品概述：这是一款常见的数字舵机。使用时，我们只需要在信号端发送一次周期为 20ms 的 PWM 信号，然后通过调节脉冲宽度来调节舵机角度。我们可以设置的脉冲宽度范围为 500~2500 μs，它对应的角度为 0~180°。

工作电压	DC 6-7.4V
空载电流	100mA
堵转电流	2.4~3A
控制方式	PWM 脉宽控制
PWM 脉宽范围	500~2500μs，应 0~180°
脉冲周期	20ms
转动速度	0.2sec/60° （DC 7.4V）

堵转扭矩	20kg.cm（DC 7.4V）
转动范围	0~180°
舵机精度	0.3°
产品线长	30cm
齿轮类型	金属齿
产品尺寸	54.5mm*20mm*47.5mm
产品重量	66g
控制频率	50Hz

LD-27MG

产品概述这是一款常见的数字舵机。使用时，我们只需要在信号端发送一次周期为 20ms 的 PWM 信号，然后通过调节脉冲宽度来调节舵机角度。我们可以设置的脉冲宽度范围为 500~2500μs，它对应的角度为 0~270°。

工作电压	DC 6-7.4V
空载电流	100mA
堵转电流	2.4~3A
控制方式	PWM 脉宽控制
PWM 脉宽范围	500~2500μs，应 0~270°
脉冲周期	20ms
转动速度	0.2sec/60° （DC 7.4V）
堵转扭矩	20kg.cm（DC 7.4V）
转动范围	0~180°
舵机精度	0.4°
产品线长	30cm
齿轮类型	金属齿
产品尺寸	54.5mm*20mm*47.5mm
产品重量	66g
控制频率	50Hz

25KG 扭矩

LD-25MG

产品概述：这是一款常见的数字舵机。使用时，我们只需要在信号端发送一次周期为 20ms 的 PWM 信号，然后通过调节脉冲宽度来调节舵机角度。我们可以设置的脉冲宽度范围为 500~2500μs，它对应的角度为 0~180°。

工作电压	DC 6-7.4V
空载电流	100mA
堵转电流	2.4~3A
控制方式	PWM 脉宽控制
PWM 脉宽范围	500~2500μs，应 0~180°
脉冲周期	20ms
转动速度	0.2sec/60° （DC 7.4V）
堵转扭矩	25kg.cm（DC 7.4V）

转动范围	0~180°
舵机精度	0.3°
产品线长	30cm
齿轮类型	金属齿
产品尺寸	54.5mm*20mm*47.5mm
产品重量	68g
控制频率	50Hz

35KG 扭矩

HPS-3527SG

产品概述：这是一款高速空心杯数字舵机，它属于直流永磁的伺服、控制电机，也可以将其归类为 微特电机。空心杯舵机具有突出的节能特性、灵敏方便的控制特性和稳定的运行特性，技术 先进性十分明显。作为高效率的能量转换装置，在很多领域代表了电机的发展方向。

使用时，我们只需要在信号端发送一次周期为 20ms 的 PWM 信号，然后通过调节脉冲 宽度来调节舵机角度。我们可以设置的脉冲宽度范围为 500~2500μs，它对应的角度为 0~270°。

空心杯舵机在结构上突破了传统舵机的转子结构形式，采用的是无铁芯转子，也叫空心 杯型转子，所以没有铁损，具有能量转化率高，转动惯性小，响应极快等优点。相比传统舵机，使用寿命更长。

工作电压	DC 5-7.4V
待机电流	5mA
堵转电流	1.9A~2.3A
控制方式	PWM 脉宽控制
PWM 脉宽范围	500~2500μs，应 0~270°
脉冲周期	20ms
转动速度	0.11sec/60° 7.4V
堵转扭矩	29KG.cm 5V 35KG.cm 7.4V
转动范围	0~270°
舵机精度	0.3°
产品线长	30cm
齿轮类型	加厚金属齿
产品尺寸	40mm*20mm*38.5mm

产品重量	60g
控制频率	50Hz

HPS-3518SG

产品概述：这是一款高速空心杯数字舵机，它属于直流永磁的伺服、控制电机，也可以将其归类为 微特电机。空心杯舵机具有突出的节能特性、灵敏方便的控制特性和稳定的运行特性，技术先进性十分明显。作为高效率的能量转换装置，在很多领域代表了电机的发展方向。

使用时，我们只需要在信号端发送一次周期为 20ms 的 PWM 信号，然后通过调节脉冲宽度来调节舵机角度。我们可以设置的脉冲宽度范围为 500~2500μs，它对应的角度为 0~180°。

空心杯舵机在结构上突破了传统舵机的转子结构形式，采用的是无铁芯转子，也叫空心杯型转子，所以没有铁损，具有能量转化率高，转动惯性小，响应极快等优点。相比传统舵机，使用寿命更长。

工作电压	DC 5-7.4V
待机电流	5mA

堵转电流	1.9A~2.3A
控制方式	PWM 脉宽控制
PWM 脉宽范围	500~2500μs，应 0~270°
脉冲周期	20ms
转动速度	0.11sec/60° 7.4V
堵转扭矩	29KG.cm 5V 35KG.cm 7.4V
转动范围	0~180°
舵机精度	0.3°
产品线长	30cm
齿轮类型	加厚金属齿
产品尺寸	40mm*20mm*38.5mm
产品重量	60g
控制频率	50Hz

1.1.2 双轴舵机

60KG 扭矩

LD-260MG

产品概述这是一款常见的数字舵机。使用时，我们只需要在信号端发送一次周期为 20ms 的 PWM 信号，然后通过调节脉冲宽度来调节舵机角度。我们可以设置的脉冲宽度范围为 500~2500μs，它对应的角度为 0~180°。

工作电压	6-8.4V
待机电流	5mA
堵转电流	3.5A~6.2A
控制方式	PWM 脉宽控制
PWM 脉宽范围	500~2500μs，应 0~180°

脉冲周期	20ms
转动速度	0.11sec/60° 7.4V
堵转扭矩	58KG.cm 5V 65KG.cm 7.4V
转动范围	0~180°
舵机精度	0.3°
产品线长	30cm
齿轮类型	加厚金属齿
产品尺寸	65*30*48mm
产品重量	163g
控制频率	50 或 330Hz

17KG 扭矩

LDX-218

产品概述：这是一款常见的数字舵机。使用时，我们只需要在信号端发送一次周期为 20ms 的 PWM 信号，然后通过调节脉冲宽度来调节舵机角度。我们可以设置的脉冲宽度范围为 500~2500μs，它对应的角度为 0~180°。

工作电压	DC 6-8.4V
空载电流	100mA
堵转电流	2.4~3A
控制方式	PWM 脉宽控制
PWM 脉宽范围	500~2500μs，应 0~180°
脉冲周期	20ms
转动速度	0.16sec/60° 7.4V

堵转扭矩	15KG.cm 5V 17KG.cm 7.4V
转动范围	0~180°
舵机精度	0.3°
产品线长	30cm
齿轮类型	加厚金属齿
产品尺寸	40mm*20mm*51.4mm
产品重量	56g
控制频率	50Hz

LDX-227

产品概述：这是一款常见的数字舵机。使用时，我们只需要在信号端发送一次周期为 20ms 的 PWM 信号，然后通过调节脉冲宽度来调节舵机角度。我们可以设置的脉冲宽度范围为 500~2500μs，它对应的角度为 0~270°。

工作电压	DC 6-8.4V
空载电流	100mA
堵转电流	2.4~3A
控制方式	PWM 脉宽控制
PWM 脉宽范围	500~2500μs，应 0~270°
脉冲周期	20ms
转动速度	0.16sec/60° 7.4V
堵转扭矩	15KG.cm 5V 17KG.cm 7.4V
转动范围	0~270°
舵机精度	0.4°
产品线长	30cm
齿轮类型	金属齿
产品尺寸	40mm*20mm*51.4mm
产品重量	57g
控制频率	50Hz

LD-2701

产品概述：这是一款常见的数字舵机。具有控制精度高、线性度好、响应速度快和扭力大等特点， 常用于各种仿生机器人的关节设计。

使用时，我们只需在信号端发送一次周期为 20ms 的 PWM 信号，然后通过调节脉冲宽度即可调节舵机角度。我们可设置的脉冲宽度范围 500~2500μs，它对应的角度为 0~270°。

工作电压	DC 6-7.4V
空载电流	100mA
堵转电流	2.4~3A
控制方式	PWM 脉宽控制
PWM 脉宽范围	500~2500μs，应 0~270°
脉冲周期	20ms

转动速度	0.16sec/60° 7.4V
堵转扭矩	15KG.cm 6V 17KG.cm 7.4V
转动范围	0~270°
舵机精度	0.4°
产品线长	30cm
齿轮类型	金属齿
产品尺寸	40mm*20mm*51.4mm
产品重量	59g
控制频率	50Hz

20KG 扭矩

LD-220MG

产品概述：这是一款常见的数字舵机。使用时，我们只需要在信号端发送一次周期为 20ms 的 PWM 信号，然后通过调节脉冲宽度来调节舵机角度。我们可以设置的脉冲宽度范围为 500~2500μs，它对应的角度为 0~180°。

工作电压	DC 6-8.4V
空载电流	100mA
堵转电流	2.4~3A
控制方式	PWM 脉宽控制
PWM 脉宽范围	500~2500μs，应 0~180°
脉冲周期	20ms
转动速度	0.2sec/60° 7.4V
堵转扭矩	20KG.cm 7.4V
转动范围	0~180°
舵机精度	0.3°
产品线长	30cm
齿轮类型	金属齿
产品尺寸	40mm*20mm*51.4mm
产品重量	59g
控制频率	50Hz

1.2 总线舵机

优势：可以用控制板可引出一个 I/O 连接串行舵机，舵机之间通过三接口进行上下串联。这样可以减少串口的占用。简单的布线，让产品更加简单、精致、美观。

ID 识别，总线通讯：

每个舵机都可以设置 ID 号，用于舵机的识别。舵机 ID 默认为 1，可以自行修改。控制器与舵机之间采用单总线方式通讯，通讯波特率为 115200。用户可以对每个舵机分配一个 ID 号，控制器发出的指令中包含 ID 信息。只有匹配上 ID 号的舵机才能完整接受这个指令，并按照指令执行动作。

高精度电位器：

舵机内部采用进口高精度电位器，来作为角度反馈。舵机的精度和线性度都很好，使得机器人运行更加稳定。舵机的使用寿命也大幅加长。

位置、温度、电压反馈：

带有位置、温度反馈和电压反馈，可以实时了解舵机内部数据，来对舵机进行保护。

两种工作模式：支持舵机模式和减速电机模式。

1 在舵机模式下可以在 240 度范围内控制转动定位；

2 在减速电机模式下可以 360 度连续转动，可以控制转动方向和速度。

金属齿轮：高精度的齿轮镶嵌减少了齿轮摩擦带来的噪声

1.2.1 单轴舵机

17KG 扭矩

LX-1501

产品概述：这是一款常见的串行总线舵机，它是由串口指令进行控制的，串口波特率为 115200。用户可根据我司提供的通信协议，发送对应的指令给舵机，即可控制舵机转动，或者读取舵机信息。在控制舵机之前，我们需要设置好舵机的各项参数及 ID。

这个舵机的接口为半双工 UART 异步串行接口，信号端既可以发送也可以接收信号。使用时，我们可以根据不同的 ID 通过串口发送不同的指令，从而达到单独控制舵机的效果。

工作电压	DC 6-8.4V
空载电流	100mA
堵转电流	2.4~3A

控制方式	UART 串口指令
控制角度范围	0-1000，对应 0° ~240°
通信方式	TTL
通信波特率	115200
堵转扭矩	20KG.cm 7.4V
存储	掉电保存用户设置
舵机 ID	0-253 用户可设置，默认为 1
回读功能	支持角度回读
保护	堵转保护/过温保护
参数反馈	温度、电压、位置
工作模式	舵机模式和减速电机模式
齿轮类型	金属齿
插件型号	PH2.0-3P
产品重量	58g
产品尺寸	54.38mm*20.04mm*45.5mm
舵机精度	0.3°
转动速度	0.16sec/60° 7.4
配套线长	20cm，可选其他线长

LX-20S

产品概述：这是一款常见的串行总线舵机，它是由串口指令进行控制的，串口波特率为 115200。用户可根据我司提供的通信协议，发送对应的指令给舵机，即可控制舵机转动，或者读取舵机信息。在控制舵机之前，我们需要设置好舵机的各项参数及 ID。

这个舵机的接口为半双工 UART 异步串行接口，信号端既可以发送也可以接收信号。使用时，我们可以根据不同的 ID 通过串口发送不同的指令，从而达到单独控制舵机的效果。

工作电压	DC 6-8.4V
空载电流	100mA
堵转电流	2.4~3A
控制方式	UART 串口指令
控制角度范围	0-1000，对应 0°~240°
通信方式	TTL

通信波特率	115200
堵转扭矩	20KG.cm 7.4V
存储	掉电保存用户设置
舵机 ID	0-253 用户可设置，默认为 1
回读功能	支持角度回读
保护	堵转保护/过温保护
参数反馈	温度、电压、位置
工作模式	舵机模式和减速电机模式
齿轮类型	金属齿
插件型号	PH2.0-3P
产品重量	62g
产品尺寸	54.38mm*20.04mm*45.5mm
舵机精度	0.3°
转动速度	0.2sec/60° （DC 7.4V）
配套线长	20cm，可选其他线长

20KG 扭矩

HTS-20H

产品概述：这是一款常见的串行总线舵机，它是由串口指令进行控制的，串口波特率为 115200。用户可根据我司提供的通信协议，发送对应的指令给舵机，即可控制舵机转动，或者读取舵机信息。在控制舵机之前，我们需要设置好舵机的各项参数及 ID。

这个舵机的接口为半双工 UART 异步串行接口，信号端既可以发送也可以接收信号。使用时，我们可以根据不同的 ID 通过串口发送不同的指令，从而达到单独控制舵机的效果。

工作电压	DC 9-12.6V
空载电流	100mA
堵转电流	3A

控制方式	UART 串口指令
控制角度范围	0-1000，对应 0°~240°
通信方式	TTL
通信波特率	115200
堵转扭矩	20kg.cm（DC 11.1V）
存储	掉电保存用户设置
舵机 ID	0-253 用户可设置，默认为 1
回读功能	支持角度回读
保护	堵转保护/过温保护
参数反馈	温度、电压、位置
工作模式	舵机模式和减速电机模式
齿轮类型	金属齿
插件型号	PH2.0-3P
产品重量	62g
产品尺寸	54.38mm*20.04mm*45.5mm
舵机精度	0.2°

转动速度	0.18sec/60° （DC 11.1V）
配套线长	20cm，可选其他线长
静态最大扭力	20kg.cm（DC 11.1V）

35KG 扭矩

HTS-35H

产品概述：这是一款常见的串行总线舵机，它是由串口指令进行控制的，串口波特率为 115200。用户可根据我司提供的通信协议，发送对应的指令给舵机，即可控制舵机转动，或者读取舵机信息。在控制舵机之前，我们需要设置好舵机的各项参数及 ID。

这个舵机的接口为半双工 UART 异步串行接口，信号端既可以发送也可以接收信号。使用时，我们可以根据不同的 ID 通过串口发送不同的指令，从而达到单独控制舵机的效果。

工作电压	DC 9-12.6V
空载电流	100mA
堵转电流	3A
控制方式	UART 串口指令
控制角度范围	0-1000，对应 0°~240°
通信方式	TTL
通信波特率	115200
堵转扭矩	35kg.cm（DC 11.1V）
存储	掉电保存用户设置
舵机 ID	0-253 用户可设置，默认为 1
回读功能	支持角度回读
保护	堵转保护/过温保护
参数反馈	温度、电压、位置
工作模式	舵机模式和减速电机模式
齿轮类型	金属齿
插件型号	PH2.0-3P

产品重量	64g
产品尺寸	54.38mm*20.04mm*45.5mm
舵机精度	0.2°
转动速度	0.18sec/60° （DC 11.1V）
配套线长	20cm，可选其他线长
静态最大扭力	35kg.cm（DC 11.1V）

1.2.2 双轴舵机

6KG 扭矩

HX-06L 总线串行舵机

产品概述：HX-06L 智能总线舵机是通过 UART 串口指令进行控制的，串口波特率为 115200。根据 我司提供的通信协议，发送对应的指令给舵机，即可控制舵机转动或读取舵机信息。在控制 舵机之前，我们需要设置好舵机的 ID 与其他参数。

工作电压	6V-8.4V
转动速度	0.2sec160° 7.4V
转动扭矩	6kg.cm7.4V
静态最大扭力	6kg.cm7.4V
转动范围	0~ 240
空载电流	300mA
堵转电流	3A
舵机精度	0.3°
控制角度范围	0-1000，对应 0~ 240
控制方式	UART 串口指令
通信波特率	115200
存储	掉电保存用户设置
舵机 ID	0-253 用户可设置，默认为 1
回读功能	支持角度回读
保护	堵转保护/过温保护

参数反馈	温度、电压、位置
工作模式	舵机模式和减速电机模式
齿轮类型	金属齿
配套线长	20cm，可选其他线长
插件型号	PH2.0-3P
产品重量	36.3g
产品尺寸	35.1 9mm×26.19mm ×27.20mm
适用于	各类仿生机器人关节
通信方式	TTL

8KG 扭矩

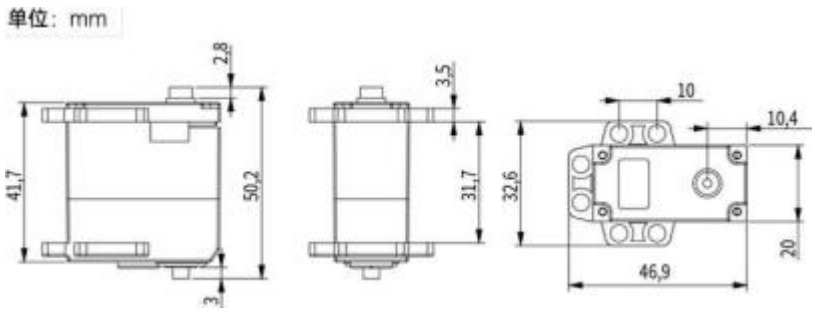
HX-08L 总线串行舵机

产品概述：HX-08L 智能总线舵机是通过 UART 串口指令进行控制的，串口波特率为 115200。根据 我司提供的通信协议，发送对应的指令给舵机，即可控制舵机转动或读取舵机信息。在控制 舵机之前，我们需要设置好舵机的 ID 与其他参数。

工作电压	5V-10v
转动速度	0.21 sec160° 6v
转动扭矩	8kg.cm 6v
静态最大扭力	8kg.cm 6v
转动范围	0~ 240
空载电流	60mA
堵转电流	1.65A
舵机精度	0.3°
控制角度范围	0-1000，对应 0~ 240
控制方式	UART 串口指令
通信波特率	115200
存储	掉电保存用户设置
舵机 ID	0-253 用户可设置，默认为 1
回读功能	支持角度回读
保护	堵转保护/过温保护
参数反馈	温度、电压、位置

工作模式	舵机模式和减速电机模式
齿轮类型	金属齿
配套线长	20cm，可选其他线长
插件型号	PH2.0-3P
产品重量	45g
产品尺寸	46.9mm×32.6mm ×50.2mm
适用于	各类仿生机器人关节
通信方式	TTL

舵机尺寸图



12KG 扭矩

HX-12H 总线串行舵机

产品概述：HX-12H 智能总线舵机是通过 UART 串口指令进行控制的，串口波特率为 115200。根据我司提供的通信协议，发送对应的指令给舵机，即可控制舵机转动或读取舵机信息。在控制舵机之前，我们需要设置好舵机的 ID 与其他参数。

工作电压	9V-12.6V
转动速度	0.21 sec160° 6v
转动扭矩	12kg.cm 11.1v
静态最大扭力	12kg.cm 11.1v
转动范围	0~ 240
空载电流	300mA
堵转电流	1.3A
舵机精度	0.3°

控制角度范围	0”-240”
控制方式	UART 串口指令
通信波特率	115200
存储	掉电保存用户设置
舵机 ID	0-253 用户可设置，默认为 1
回读功能	支持角度回读
保护	堵转保护/过温保护
参数反馈	温度、电压、位置
工作模式	舵机模式和减速电机模式
齿轮类型	金属齿
配套线长	20cm，可选其他线长
插件型号	5264-3P
产品重量	36.3g
产品尺寸	35.1 9mm×26.19mm ×27.20mm
适用于	各类仿生机器人关节
通信方式	TTL

17KG 扭矩

LX-16A

产品概述：这是一款常见的串行总线舵机，它是由串口指令进行控制的，串口波特率为 115200。用户可根据我司提供的通信协议，发送对应的指令给舵机，即可控制舵机转动，或者读取舵机信息。在控制舵机之前，我们需要设置好舵机的各项参数及 ID。

这个舵机的接口为半双工 UART 异步串行接口，信号端既可以发送也可以接收信号。使用时，我们可以根据不同的 ID 通过串口发送不同的指令，从而达到单独控制舵机的效果。

工作电压	6V-8.4V
转动速度	0.19 sec/60° 7.4v
转动扭矩	17kg.cm DC 6v 19.5kg.cm(DC 7.4V)
转动范围	0~ 240°

空载电流	100mA
堵转电流	2.4~3A
舵机精度	0.3°
控制角度范围	0-1000　　0° -240°
控制方式	UART 串口指令
通信波特率	115200
存储	掉电保存用户设置
舵机 ID	0-253 用户可设置，默认为 1
回读功能	支持角度回读
保护	堵转保护/过温保护
参数反馈	温度、电压、位置
工作模式	舵机模式和减速电机模式
齿轮类型	金属齿
配套线长	20cm，可选其他线长
插件型号	PH2.0-3P
产品重量	54g
产品尺寸	45.22mm*24.72mm*36.3mm
适用于	各类仿生机器人关节

指示灯	蓝色 LED
通信方式	TTL

LX-15D

产品概述：这是一款常见的串行总线舵机，它是由串口指令进行控制的，串口波特率为 115200。用户可根据我司提供的通信协议，发送对应的指令给舵机，即可控制舵机转动，或者读取舵 机信息。在控制舵机之前，我们需要设置好舵机的各项参数及 ID。

这个舵机的接口为半双工 UART 异步串行接口，信号端既可以发送也可以接收信号。 使用时，我们可以根据不同的 ID 通过串口发送不同的指令，从而达到单独控制舵机的效果。

为了方便大家使用，舵机上还自带 1 个 RGB 指示灯，我们可以根据指示灯显示状态，判读舵机的工作状态。

工作电压	6V-8.4V

转动速度	0.23 sec/60° 7.4v
转动扭矩	15kg.cm DC 6v 17kg.cm(DC 7.4V)
转动范围	0~ 240°
空载电流	100mA
堵转电流	2.4~3A
舵机精度	0.3°
控制角度范围	0-1000 0° -240°
控制方式	UART 串口指令
通信波特率	115200
存储	掉电保存用户设置
舵机 ID	0-253 用户可设置，默认为 1
回读功能	支持角度回读
保护	堵转保护/过温保护
参数反馈	温度、电压、位置
工作模式	舵机模式和减速电机模式
齿轮类型	金属齿
配套线长	20cm，可选其他线长
插件型号	PH2.0-3P

产品重量	43g
产品尺寸	45.22mm*24.72mm*36.3mm
适用于	各类仿生机器人关节
指示灯	RGB 灯
通信方式	TTL

LX-824

产品概述：这是一款常见的串行总线舵机，它是由串口指令进行控制的，串口波特率为 115200。用户可根据我司提供的通信协议，发送对应的指令给舵机，即可控制舵机转动，或者读取舵 机信息。在控制舵机之前，我们需要设置好舵机的各项参数及 ID。

这个舵机的接口为半双工 UART 异步串行接口，信号端既可以发送也可以接收信号。使用时，我们可以根据不同的 ID 通过串口发送不同的指令，从而达到单独控制舵机的效果。

工作电压	60V-8.4V

转动速度	0.2sec/60° 7.4v
转动扭矩	17kg.cm(DC 7.4V)
转动范围	0~ 240°
空载电流	100mA
堵转电流	2.4~3A
舵机精度	0.3°
控制角度范围	0-1000 0° -240°
控制方式	UART 串口指令
通信波特率	115200
存储	掉电保存用户设置
舵机 ID	0-253 用户可设置，默认为 1
回读功能	支持角度回读
保护	堵转保护/过温保护
参数反馈	温度、电压、位置
工作模式	舵机模式和减速电机模式
齿轮类型	金属齿
配套线长	20cm，可选其他线长
插件型号	5264-3P

产品重量	57g
产品尺寸	40mm*20.14mm*51.1mm
适用于	各类仿生机器人关节
通信方式	TTL

LX-824HV

产品概述：这是一款常见的串行总线舵机，它是由串口指令进行控制的，串口波特率为 115200。用户可根据我司提供的通信协议，发送对应的指令给舵机，即可控制舵机转动，或者读取舵机信息。在控制舵机之前，我们需要设置好舵机的各项参数及 ID。

这个舵机的接口为半双工 UART 异步串行接口，信号端既可以发送也可以接收信号。使用时，我们可以根据不同的 ID 通过串口发送不同的指令，从而达到单独控制舵机的效果。

工作电压	DC 9V-12.6V
转动速度	0.2sec/60° DC 11.1v
转动扭矩	17kg.cm(DC 11.1V)
转动范围	0~ 240°
空载电流	100mA
堵转电流	1.7~2A
舵机精度	0.3°
控制角度范围	0-1000 0° -240°
控制方式	UART 串口指令
通信波特率	115200
存储	掉电保存用户设置
舵机 ID	0-253 用户可设置，默认为 1
回读功能	支持角度回读
保护	堵转保护/过温保护
参数反馈	温度、电压、位置
工作模式	舵机模式和减速电机模式
齿轮类型	金属齿
配套线长	20cm，可选其他线长

插件型号	5264-3P
产品重量	57g
产品尺寸	40mm*20.14mm*51.1mm
适用于	各类仿生机器人关节
通信方式	TTL

20KG 扭矩

LX-224

产品概述：这是一款常见的串行总线舵机，它是由串口指令进行控制的，串口波特率为 115200。用户可根据我司提供的通信协议，发送对应的指令给舵机，即可控制舵机转动，或者读取舵机信息。在控制舵机之前，我们需要设置好舵机的各项参数及 ID。

这个舵机的接口为半双工 UART 异步串行接口，信号端既可以发送也可以接收信号。使用时，我们可以根据不同的 ID 通过串口发送不同的指令，从而达到单独控制舵机的效果。

工作电压	DC 6V-8.4V
转动速度	0.2sec/60° DC 7.4v
转动扭矩	20kg.cm(DC 7.4V)
转动范围	0~ 240°
空载电流	100mA
堵转电流	2.4~3A
舵机精度	0.3°
控制角度范围	0-1000 0° -240°
控制方式	UART 串口指令
通信波特率	115200
存储	掉电保存用户设置
舵机 ID	0-253 用户可设置，默认为 1
回读功能	支持角度回读
保护	堵转保护/过温保护
参数反馈	温度、电压、位置
工作模式	舵机模式和减速电机模式
齿轮类型	金属齿

配套线长	20cm，可选其他线长
插件型号	PH2.0-3P
产品重量	63g
产品尺寸	40mm*20.14mm*51.1mm
适用于	各类仿生机器人关节
通信方式	TTL

LX-224HV

产品概述：这是一款常见的串行总线舵机，它是由串口指令进行控制的，串口波特率为 115200。用户可根据我司提供的通信协议，发送对应的指令给舵机，即可控制舵机转动，或者读取舵机信息。在控制舵机之前，我们需要设置好舵机的各项参数及 ID。

这个舵机的接口为半双工 UART 异步串行接口，信号端既可以发送也可以接收信号。使用时，我们可以根据不同的 ID 通过串口发送不同的指令，从而达到单独控制舵机的效果。

工作电压	DC 9-12.6V
转动速度	0.18sec/60° DC 11.1v
转动扭矩	20kg.cm(DC 11.1V)
转动范围	0~ 240°
空载电流	100mA
堵转电流	1.7~2A
舵机精度	0.3°
控制角度范围	0-1000 0° -240°
控制方式	UART 串口指令
通信波特率	115200
存储	掉电保存用户设置
舵机 ID	0-253 用户可设置，默认为 1
回读功能	支持角度回读
保护	堵转保护/过温保护
参数反馈	温度、电压、位置
工作模式	舵机模式和减速电机模式
齿轮类型	金属齿

配套线长	20cm，可选其他线长
插件型号	PH2.0-3P
产品重量	57g
产品尺寸	40mm*20.14mm*51.1mm
适用于	各类仿生机器人关节
通信方式	TTL

25KG 扭矩

LX-225

产品概述：这是一款常见的串行总线舵机，它是由串口指令进行控制的，串口波特率为 115200。用户可根据我司提供的通信协议，发送对应的指令给舵机，即可控制舵机转动，或者读取舵 机信息。在控制舵机之前，我们需要设置好舵机的各项参数及 ID。

这个舵机的接口为半双工 UART 异步串行接口，信号端既可以发送也可以接收信号。使用时，我们可以根据不同的 ID 通过串口发送不同的指令，从而达到单独控制舵机的效果。

工作电压	DC 6-8.4V
转动速度	0.22sec/60° DC 7.4v
转动扭矩	25kg.cm(DC 7.4V)
转动范围	0~ 240°
空载电流	100mA
堵转电流	4A
舵机精度	0.3°
控制角度范围	0-1000 对应 0° -240°
控制方式	UART 串口指令
通信波特率	115200
存储	掉电保存用户设置
舵机 ID	0-253 用户可设置，默认为 1
回读功能	支持角度回读
保护	堵转保护/过温保护
参数反馈	温度、电压、位置

工作模式	舵机模式和减速电机模式
齿轮类型	金属齿
配套线长	20cm，可选其他线长
插件型号	PH2.0-3P
产品重量	63g
产品尺寸	40mm*20.14mm*51.1mm
适用于	各类仿生机器人关节
通信方式	TTL

HX-35HM

产品概述：这是一款磁编码 360° 可控的总线串行舵机，它是由串口指令进行控制的，串口波特率为 115200。用户可根据我司提供的通信协议，发送

对应的指令给舵机，即可控制舵机转动，（转动范围在 0°~360°之间），或者读取舵机信息。

这个舵机的接口为半双工 UART 异步串行接口，信号端既可以发送也可以接收信号。使用时，我们可以根据不同的 ID 通过串口发送不同的指令，从而达到单独控制舵机的效果。

工作电压	DC 9-12.6V
转动速度	0.19sec/60° DC 11.1v
转动扭矩	25kg.cm(DC 11.1V)
静态最大扭力	35kg.cm（DC 11.1V）
转动范围	0~ 360°
空载电流	100mA
堵转电流	3A
舵机精度	0.3°
控制角度范围	0-1500 对应 0°-360°
控制方式	UART 串口指令
通信波特率	115200
存储	掉电保存用户设置
舵机 ID	0-253 用户可设置，默认为 1
回读功能	支持角度回读

保护	堵转保护/过温保护
参数反馈	温度、电压、位置
工作模式	舵机模式和减速电机模式
齿轮类型	金属齿
配套线长	20cm，可选其他线长
插件型号	5264-3P
产品重量	72g
产品尺寸	45.2mm*24.7mm*35mm
适用于	各类仿生机器人关节

35KG 扭矩

HX-35H

产品概述：这是一款常见的串行总线舵机，它是由串口指令进行控制的，串口波特率为 115200。用户可根据我司提供的通信协议，发送对应的指令给

舵机，即可控制舵机转动，或者读取舵机信息。在控制舵机之前，我们需要设置好舵机的各项参数及 ID。

这个舵机的接口为半双工 UART 异步串行接口，信号端既可以发送也可以接收信号。使用时，我们可以根据不同的 ID 通过串口发送不同的指令，从而达到单独控制舵机的效果。

工作电压	DC 9-12.6V
转动速度	0.18sec/60° DC 11.1v
转动扭矩	25kg.cm(DC 11.1V)
静态最大扭力	35kg.cm（DC 11.1V）
转动范围	0~ 240°
空载电流	100mA
堵转电流	3A
舵机精度	0.3°
控制角度范围	0-1000 对应 0° -240°
控制方式	UART 串口指令
通信波特率	115200
存储	掉电保存用户设置
舵机 ID	0-253 用户可设置，默认为 1
回读功能	支持角度回读

保护	堵转保护/过温保护
参数反馈	温度、电压、位置
工作模式	舵机模式和减速电机模式
齿轮类型	金属齿
配套线长	20cm，可选其他线长
插件型号	5264-3P
产品重量	52g
产品尺寸	45.2mm*24.7mm*35mm
适用于	各类仿生机器人关节

HTD-35H

产品概述：这是一款常见的串行总线舵机，它是由串口指令进行控制的，串口波特率为 115200。用户可根据我司提供的通信协议，发送对应的指令给舵机，即可控制舵机转动，或者读取舵机信息。在控制舵机之前，我们需要设置好舵机的各项参数及 ID。

这个舵机的接口为半双工 UART 异步串行接口，信号端既可以发送也可以接收信号。使用时，我们可以根据不同的 ID 通过串口发送不同的指令，从而达到单独控制舵机的效果。

工作电压	DC 9-12.6V
转动速度	0.18sec/60° DC 11.1v
转动扭矩	35kg.cm(DC 11.1V)

静态最大扭力	35kg.cm（DC 11.1V）
转动范围	0~ 240°
空载电流	100mA
堵转电流	3A
舵机精度	0.2°
控制角度范围	0-1000 对应 0° -240°
控制方式	UART 串口指令
通信波特率	115200
存储	掉电保存用户设置
舵机 ID	0-253 用户可设置，默认为 1
回读功能	支持角度回读
保护	堵转保护/过温保护
参数反馈	温度、电压、位置
工作模式	舵机模式和减速电机模式
齿轮类型	金属齿
配套线长	20cm，可选其他线长
插件型号	PH2.0-3P
产品重量	64g

产品尺寸	54.38mm*20.14mm*45.5mm
适用于	各类仿生机器人关节

45KG 扭矩

HTD-45H

产品概述：HTD-45H 总线串行舵机是通过 UART 串口指令进行控制的，串口波特率为 115200。根据我司提供的通信协议，发送对应的指令给舵机，即可控制舵机转动或读取舵机信息。在控制舵机之前，我们需要设置好舵机的 ID 与其他参数。

这个舵机的接口为半双工 UART 异步串行接口，信号端既可以发送也可以接收信号。使用时，我们可以根据不同的 ID 通过串口发送不同的指令，从而达到单独控制舵机的效果。

工作电压	DC 9-12.6V

转动速度	0.18sec/60° DC 11.1v
转动扭矩	45kg.cm(DC 11.1V)
静态最大扭力	45kg.cm（DC 11.1V）
转动范围	0~ 240°
空载电流	100mA
堵转电流	3A
舵机精度	0.2°
控制角度范围	0-1000 对应 0° -240°
控制方式	UART 串口指令
通信波特率	115200
存储	掉电保存用户设置
舵机 ID	0-253 用户可设置，默认为 1
回读功能	支持角度回读
保护	堵转保护/过温保护
参数反馈	温度、电压、位置
工作模式	舵机模式和减速电机模式
齿轮类型	金属齿
配套线长	20cm，可选其他线长

插件型号	PH2.0-3P
产品重量	64g
产品尺寸	51.10mm×20.14mm×40.00mm
适用于	各类仿生机器人关节

85KG 扭矩

HTD-85H

产品概述：HTD-85H 是一款串行总线舵机，它是由串口指令进行控制的，串口波特率为 115200。在控制舵机之前，设置好舵机的各项参数及 ID，然后根据我司提供的通信协议，发送对应的指令给舵机，即可控制舵机转动，或者读取舵机信息。

这个舵机的接口为半双工 UART 异步串行接口，信号端既可以发送也可以接收信号。使用时，我们可以根据不同的 ID 通过串口发送不同的指令，从而达到单独控制舵机的效果。

工作电压	DC 9-12.6V
转动速度	0.18sec/60° DC 11.1v
转动扭矩	85kg.cm(DC 11.1V)
静态最大扭力	85kg.cm（DC 11.1V）
转动范围	0~ 240°
空载电流	0.4A
堵转电流	5A
舵机精度	0.3°
控制角度范围	0-1000 对应 0° -240°
控制方式	UART 串口指令
通信波特率	115200
存储	掉电保存用户设置
舵机 ID	0-253 用户可设置，默认为 1
回读功能	支持角度回读
保护	堵转保护/过温保护
参数反馈	温度、电压、位置
工作模式	舵机模式和减速电机模式

齿轮类型	金属齿
配套线长	20cm，可选其他线长
插件型号	5264-3P
产品重量	153g
产品尺寸	65.01mm*30.00mm*62.20mm
适用于	各类仿生机器人关节

2、舵机详细规格参数

2.1 数字舵机

2.1.1 双轴舵机

LDX-218

产品描述：15kg/17KG 金属齿轮 180 度 数字舵机双轴舵机

1.使用环境

NO.	项目	规格
1-1	保存温度	-30℃～80℃
1-2	操作温度	-15℃～70℃
1-3	操作电压	6V～8.4V

2.测试环境

2-1	测试环境	每一个检查必须是正常的温度和湿度进行测量，温度 25 ± 5℃，相对湿度 65± 10％,在按照本规范的标准测试条件下判断特征。

3. 外观检查

No.	项目	规格
3-1	外观尺寸	40*20*40

3-2	外观	无损坏，不允许影响功能

4. 电气特性

No.	Item	6v	7.4V	8.4V
4-1	空载转速	0.17sec/60°	0.15sec/60°	0.13sec/60°
4-2	空载电流	4 MA	5 MA	6 MA
4-3	堵转扭矩	58kg*cm	65kg*cm	70kg*cm
4-4	堵转电流	3.5A	5A	6.2A

注：项目 4-2 定义平均值时，伺服器无负荷运行

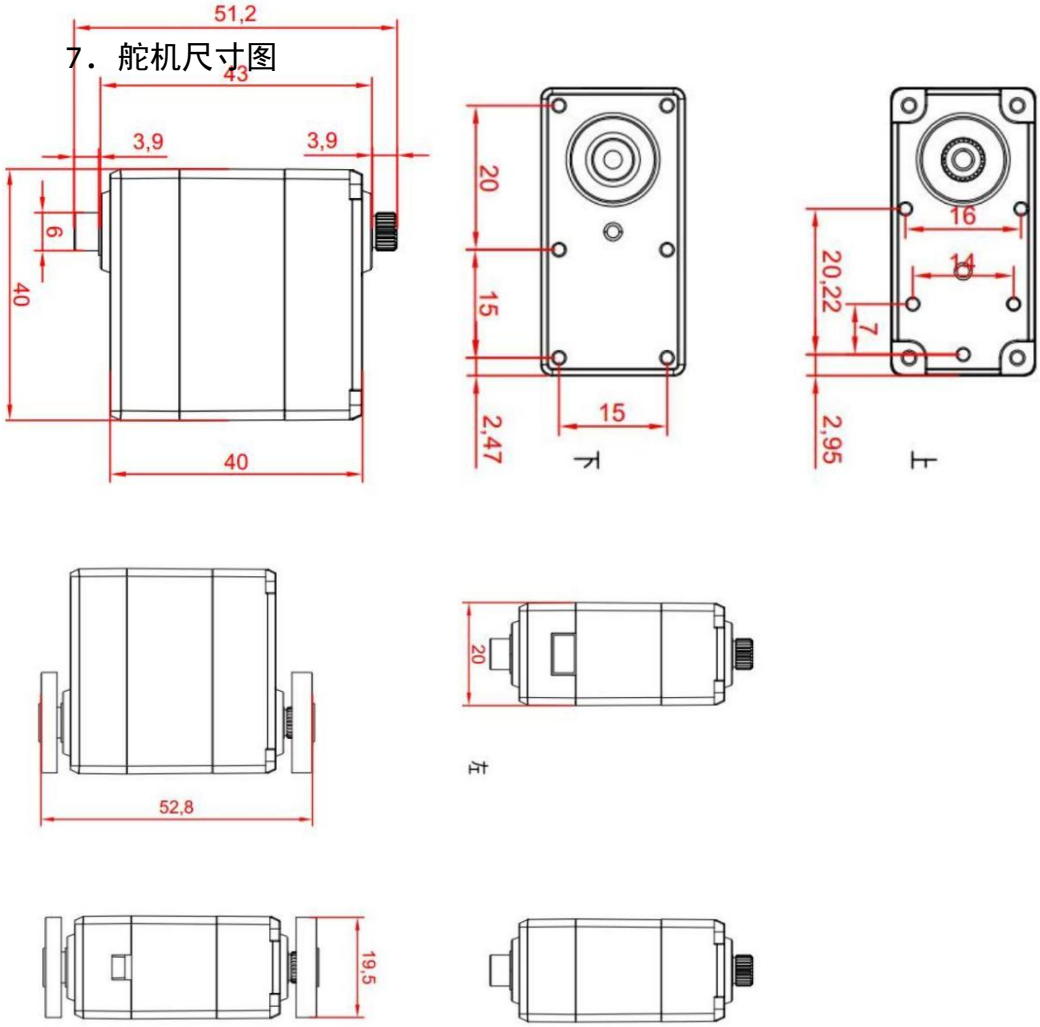
5. 机械特性

No.	项目	规格
5-1	齿轮材料	金属齿轮
5-2	舵机转动角度	180°
5-3	重量	163± 1 g
5-4	导线规格	#28 PVC
5-5	接插件型号	PH2.0 3P
5-6	舵盘规格	25T/ψ5.80
5-7	舵盘种类	十字,圆盘 ， 六角型,条型
5-8	减速比	310：1

6. 控制特性

No.	项目	规格
6-1	驱动方式	PWM（Pulse width modification）
6-2	工作频率	50Hz
6-3	中位位置	1500 μsec
6-4	脉冲宽度范围	500-2500 μsec
6-5	控制角度	180°

7．舵机尺寸图



LDX-227

产品描述：15kg/17KG 金属齿轮 270 度 数字舵机双轴舵机

1.使用环境

No.	项目	规格
1-1	保存温度	-30℃～80℃
1-2	操作温度	-15℃～70℃
1-3	操作电压	6V～8.4V

2．测试环境

2-1	测试环境	每一个检查必须是正常的温度和湿度进行测量，温度 25 ± 5℃，相对湿度 65± 10%,在按照本规范的标准测试条件下判断特征。

3．外观检查

No.	项目	规格
3-1	外观尺寸	40*20*40
3-2	外观	无损坏，不允许影响功能

4．电气特性

No.	Item	6.6V	7.4V
4-1	空载转速	0.18 sec/60°	0.16sec/60°
4-2	空载电流	80MA	100MA
4-3	堵转扭矩	15 kg*cm	17kg*cm
4-4	堵转电流	1.3A	1.5A

注：项目 4-2 定义平均值时，伺服器无负荷运行

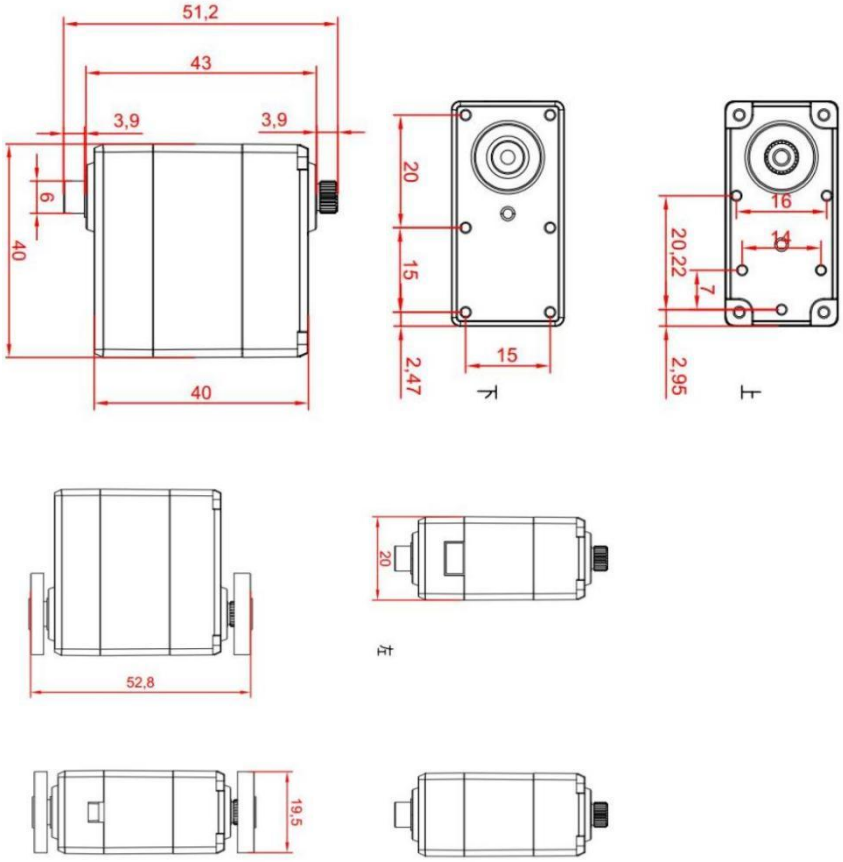
5. 机械特性

No.	项目	规格
5-1	齿轮材料	金属齿轮
5-2	舵机转动角度	270°
5-3	重量	60± 1 g
5-4	导线规格	#28 PVC
5-5	接插件型号	PH2.0 3P
5-6	舵盘规格	25T/ψ5.80
5-7	舵盘种类	十字,圆盘,六角型,条型
5-8	减速比	310：1

6. 控制特性

No.	项目	规格
6-1	驱动方式	PWM（Pulse width modification）
6-2	工作频率	50Hz
6-3	中位位置	1500 μsec
6-4	脉冲宽度范围	500-2500 μsec
6-5	控制角度	270°

7． 舵机尺寸图



LD-220MG

产品描述：20KG 金属齿轮 180 度 数字舵机双轴舵机

1.使用环境

No.	项目	规格
1-1	保存温度	-30℃～80℃
1-2	操作温度	-15℃～70℃
1-3	操作电压	6V～7.4V

2. 测试环境

2-1	测试环境	每一个检查必须是正常的温度和湿度进行测量，温度 25 ± 5℃，相对湿度 65± 10%,在按照本规范的标准测试条件下判断特征。

3. 外观检查

No.	项目	规格
3-1	外观尺寸	40*20*40.5
3-2	外观	无损坏，不允许影响功能

4. 电气特性

No.	Item	6.6V

4-1	空载转速	0.18 sec/60°
4-2	空载电流	80MA
4-3	堵转扭矩	15 kg*cm
4-4	堵转电流	1.3A

注：项目 4-2 定义平均值时，伺服器无负荷运行

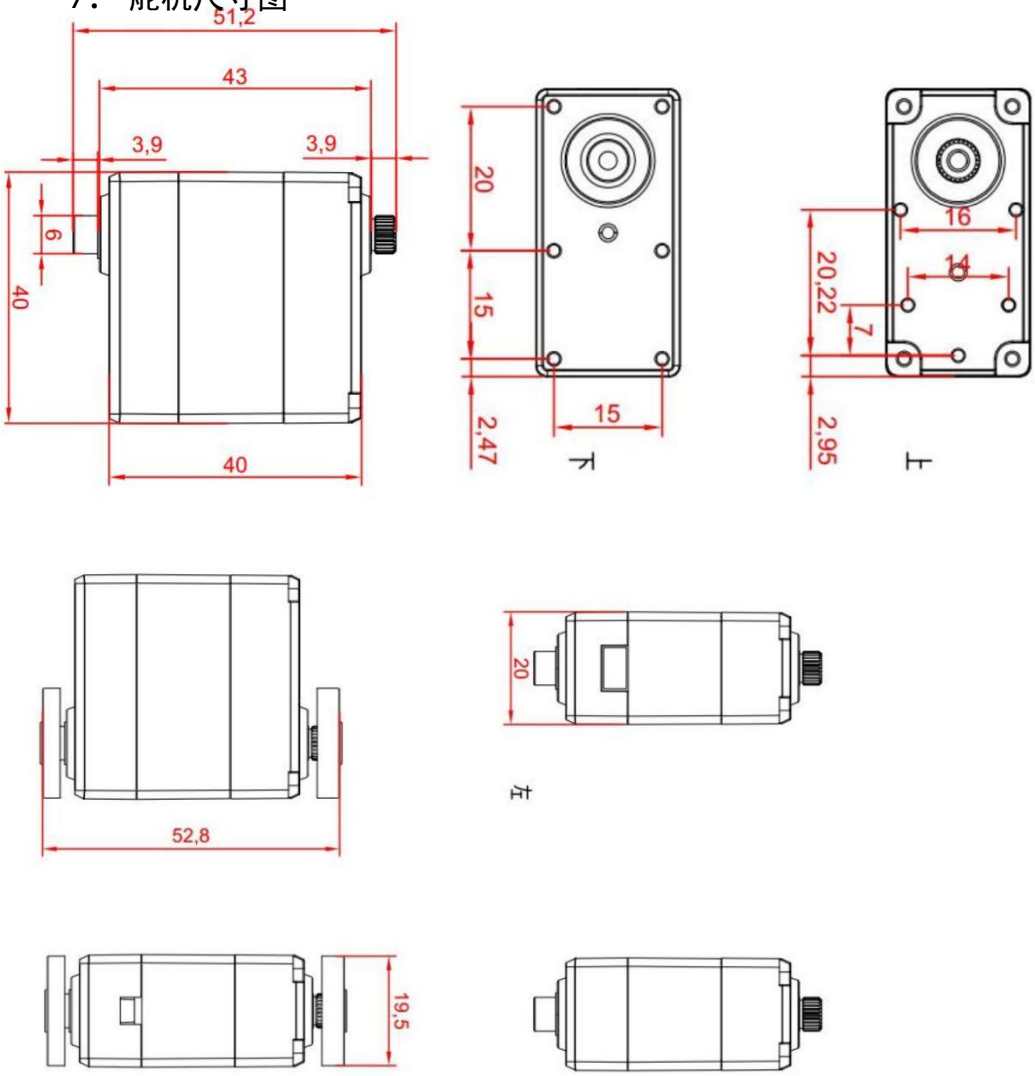
5. 机械特性

No.	项目	规格
5-1	齿轮材料	金属齿轮
5-2	舵机转动角度	180°
5-3	重量	65± 1 g
5-4	导线规格	#28 PVC
5-5	接插件型号	PH2.0 3P
5-6	舵盘规格	25T/ψ5.80
5-7	舵盘种类	十字,圆盘,六角型,条型
5-8	减速比	310：1

6. 控制特性

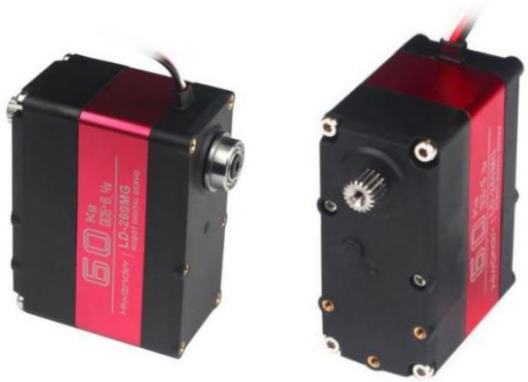
No.	项目	规格
6-1	驱动方式	PWM（Pulse width modification）
6-2	工作频率	50Hz
6-3	中位位置	1500 μsec
6-4	脉冲宽度范围	500-2500 μsec
6-5	控制角度	180°

7． 舵机尺寸图



LD-260MG

产品描述：60KG 金属齿轮 180 度 数字舵机双轴舵机



1.使用环境

No.	项目	规格
1-1	保存温度	-30℃～80℃
1-2	操作温度	-15℃～70℃
1-3	操作电压	6V～8.4V

2. 测试环境

2-1	测试环境	每一个检查必须是正常的温度和湿度进行测量，温度 25 ± 5℃，相对湿度 65± 10%,在按照本规范的标准测试条件下判断特征。

3. 外观检查

No.	项目	规格
3-1	外观尺寸	60*30*48
3-2	外观	无损坏，不允许影响功能

4. 电气特性

No.	Item	6.6V	7.4V	8.4V
4-1	空载转速	0.17 sec/60°	0.15sec/60°	0.13sec/60°
4-2	空载电流	4MA	5MA	6MA
4-3	堵转扭矩	58kg*cm	65kg*cm	70kg*cm
4-4	堵转电流	3.5A	5A	6.2A

注：项目 4-2 定义平均值时，伺服器无负荷运行

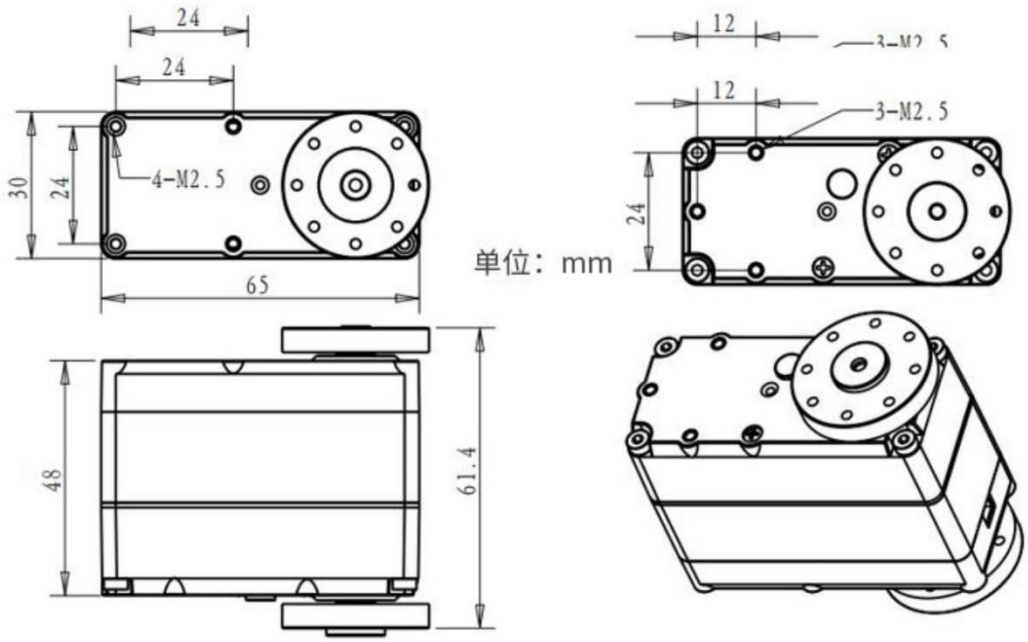
5. 机械特性

No.	项目	规格
5-1	齿轮材料	金属齿轮
5-2	舵机转动角度	180°
5-3	重量	163± 1 g
5-4	导线规格	#28 PVC
5-5	接插件型号	PH2.0 3P
5-6	舵盘规格	25T/ψ5.80
5-7	舵盘种类	十字,圆盘,六角型,条型
5-8	减速比	310：1

6. 控制特性

No.	项目	规格
6-1	驱动方式	PWM（Pulse width modification）
6-2	工作频率	50Hz
6-3	中位位置	1500 μsec
6-4	脉冲宽度范围	500-2500 μsec
6-5	控制角度	180°

7．舵机尺寸图



2.1.2 单轴舵机

LD-3015MG

产品描述：15kg/17KG 金属齿轮 270 度 数字舵机单轴舵机

1.使用环境

No.	项目	规格
1-1	保存温度	-30℃～80℃
1-2	操作温度	-15℃～70℃
1-3	操作电压	6V～7.4V

2. 测试环境

2-1	测试环境	每一个检查必须是正常的温度和湿度进行测量，温度 25 ± 5℃，相对湿度 65± 10%,在按照本规范的标准测试条件下判断特征。

3. 外观检查

No.	项目	规格
3-1	外观尺寸	40*20*40.5

3-2	外观	无损坏，不允许影响功能

4．电气特性

No.	Item	6.6V	7.4V
4-1	空载转速	0.18 sec/60°	0.16sec/60°
4-2	空载电流	80MA	100MA
4-3	堵转扭矩	15 kg*cm	17kg*cm
4-4	堵转电流	1.6A	2A

注：项目 4-2 定义平均值时，伺服器无负荷运行

5．机械特性

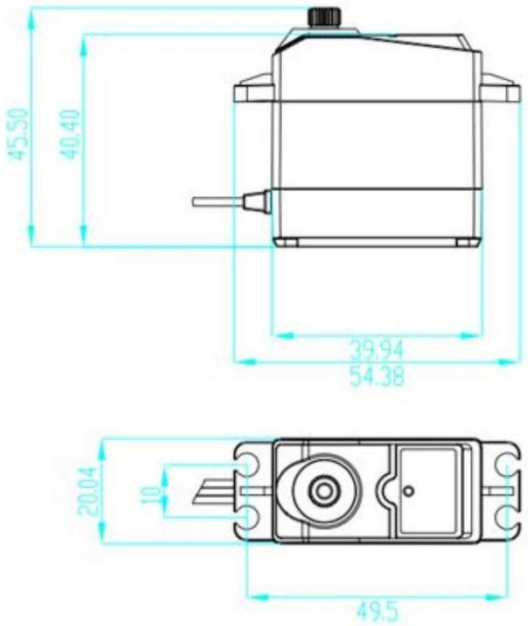
No.	项目	规格
5-1	齿轮材料	金属齿轮
5-2	舵机转动角度	270°
5-3	重量	60± 1 g
5-4	导线规格	#28 PVC
5-5	接插件型号	PH2.0 3P
5-6	舵盘规格	25T/ψ5.80
5-7	舵盘种类	十字,圆盘,六角型,条型
5-8	减速比	310：1

6．控制特性

No.	项目	规格
6-1	驱动方式	PWM（Pulse width modification）
6-2	工作频率	50Hz
6-3	中位位置	1500 μsec
6-4	脉冲宽度范围	500-2500 μsec

6-5	控制角度	270°

7． 舵机尺寸图



LD-1501MG

产品描述：15kg/17KG 金属齿轮 180 度 数字舵机单轴舵机

1.使用环境

No.	项目	规格
1-1	保存温度	-30℃～80℃
1-2	操作温度	-15℃～70℃
1-3	操作电压	6V～7.4V

2. 测试环境

2-1	测试环境	每一个检查必须是正常的温度和湿度进行测量，温度 25 ± 5℃，相对湿度 65± 10%,在按照本规范的标准测试条件下判断特征。

3. 外观检查

No.	项目	规格
3-1	外观尺寸	40*20*40.5
3-2	外观	无损坏，不允许影响功能

4. 电气特性

No.	Item	6.6V	7.4V
4-1	空载转速	0.18 sec/60°	0.16sec/60°
4-2	空载电流	80MA	100MA
4-3	堵转扭矩	15 kg*cm	17kg*cm
4-4	堵转电流	1.6A	2A

注：项目 4-2 定义平均值时，伺服器无负荷运行

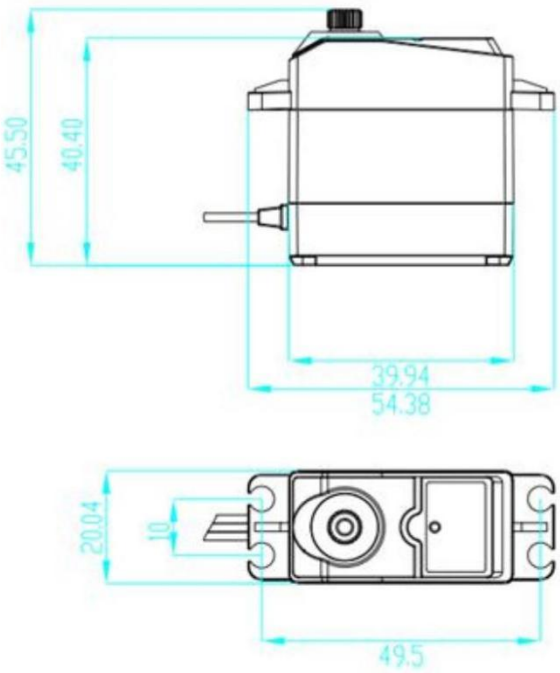
5. 机械特性

No.	项目	规格
5-1	齿轮材料	金属齿轮
5-2	舵机转动角度	180°
5-3	重量	60± 1 g
5-4	导线规格	#28 PVC
5-5	接插件型号	PH2.0 3P
5-6	舵盘规格	25T/ψ5.80
5-7	舵盘种类	十字,圆盘,六角型,条型
5-8	减速比	310：1

6. 控制特性

No.	项目	规格
6-1	驱动方式	PWM（Pulse width modification）
6-2	工作频率	50Hz
6-3	中位位置	1500 μsec
6-4	脉冲宽度范围	500-2500 μsec
6-5	控制角度	180°

7． 舵机尺寸图



LDX-335MG

产品描述：15kg/17KG 金属齿轮 180 度 数字舵机单轴舵机

1. 使用环境

No.	项目	规格
1-1	保存温度	-30℃～80℃
1-2	操作温度	-15℃～70℃
1-3	操作电压	6V～7.4V

2. 测试环境

2-1	测试环境	每一个检查必须是正常的温度和湿度进行测量，温度 25 ± 5℃，相对湿度 65± 10%,在按照本规范的标准测试条件下判断特征。

3. 外观检查

No.	项目	规格
3-1	外观尺寸	40*20*40.5
3-2	外观	无损坏，不允许影响功能

4. 电气特性

No.	Item	6.6V	7.4V
4-1	空载转速	0.18 sec/60°	0.16sec/60°
4-2	空载电流	80MA	100MA
4-3	堵转扭矩	15 kg*cm	17kg*cm
4-4	堵转电流	1.6A	2A

注：项目 4-2 定义平均值时，伺服器无负荷运行

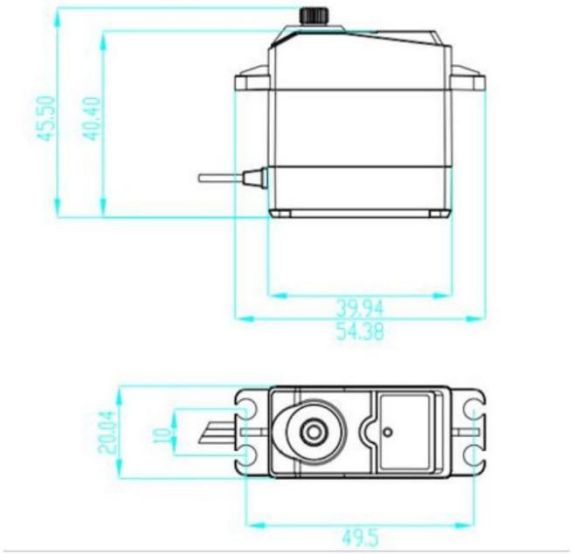
5. 机械特性

No.	项目	规格
5-1	齿轮材料	金属齿轮
5-2	舵机转动角度	180°
5-3	重量	60± 1 g
5-4	导线规格	#28 PVC
5-5	接插件型号	PH2.0 3P
5-6	舵盘规格	25T/ψ5.80
5-7	舵盘种类	十字,圆盘,六角型,条型
5-8	减速比	310：1

6. 控制特性

No.	项目	规格
6-1	驱动方式	PWM（Pulse width modification）
6-2	工作频率	50Hz
6-3	中位位置	1500 μsec
6-4	脉冲宽度范围	500-2500 μsec
6-5	控制角度	180°

7． 舵机尺寸图



LD-20MG

产品描述：20KG 金属齿轮 180 度 数字舵机单轴舵机

1. 使用环境

No.	项目	规格
1-1	保存温度	-30℃～80℃
1-2	操作温度	-15℃～70℃
1-3	操作电压	6V～7.4V

2. 测试环境

2-1	测试环境	每一个检查必须是正常的温度和湿度进行测量，温度 25 ± 5℃，相对湿度 65± 10%,在按照本规范的标准测试条件下判断特征。

3. 外观检查

No.	项目	规格
3-1	外观尺寸	40*20*40.5
3-2	外观	无损坏，不允许影响功能

4. 电气特性

No.	Item	7.4V
4-1	空载转速	0.16 sec/60°
4-2	空载电流	100MA
4-3	堵转扭矩	20 kg*cm
4-4	堵转电流	2A

注：项目 4-2 定义平均值时，伺服器无负荷运行

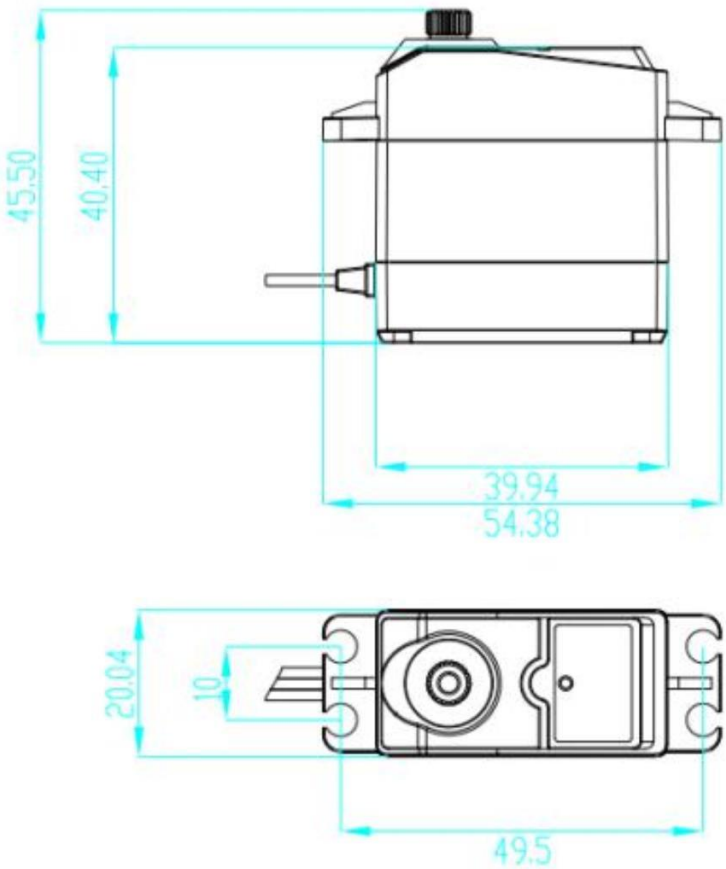
5. 机械特性

No.	项目	规格
5-1	齿轮材料	金属齿轮
5-2	舵机转动角度	180°
5-3	重量	65± 1 g
5-4	导线规格	#28 PVC
5-5	接插件型号	PH2.0 3P
5-6	舵盘规格	25T/ψ5.80
5-7	舵盘种类	十字,圆盘,六角型,条型
5-8	减速比	310: 1

6. 控制特性

No.	项目	规格
6-1	驱动方式	PWM（Pulse width modification）
6-2	工作频率	50Hz
6-3	中位位置	1500 μsec
6-4	脉冲宽度范围	500-2500 μsec
6-5	控制角度	180°

7． 舵机尺寸图



LD-27MG

产品描述：20KG 金属齿轮 270 度 数字舵机单轴舵机

1. 使用环境

No.	项目	规格
1-1	保存温度	-30℃～80℃
1-2	操作温度	-15℃～70℃
1-3	操作电压	6V～7.4V

2. 测试环境

2-1	测试环境	每一个检查必须是正常的温度和湿度进行测量，温度 25 ± 5℃，相对湿度 65± 10%,在按照本规范的标准测试条件下判断特征。

3. 外观检查

No.	项目	规格
3-1	外观尺寸	40*20*40.5
3-2	外观	无损坏，不允许影响功能

4. 电气特性

No.	Item	6.6V
4-1	空载转速	0.16 sec/60°
4-2	空载电流	100MA
4-3	堵转扭矩	20 kg*cm
4-4	堵转电流	2A

注：项目 4-2 定义平均值时，伺服器无负荷运行

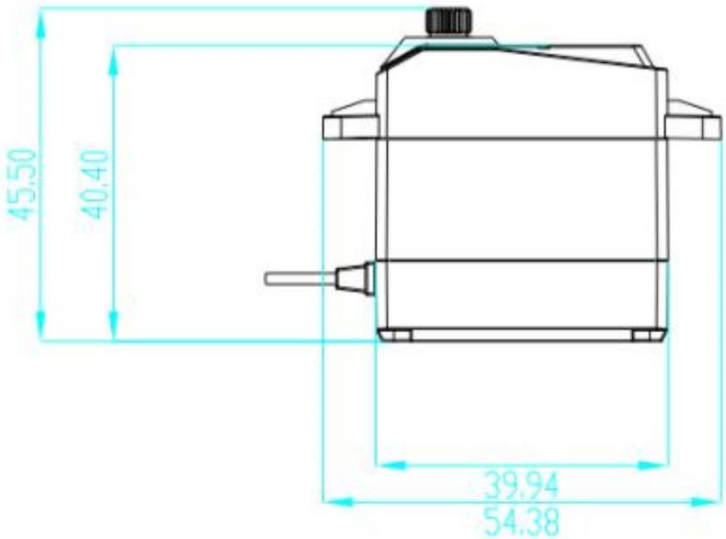
5. 机械特性

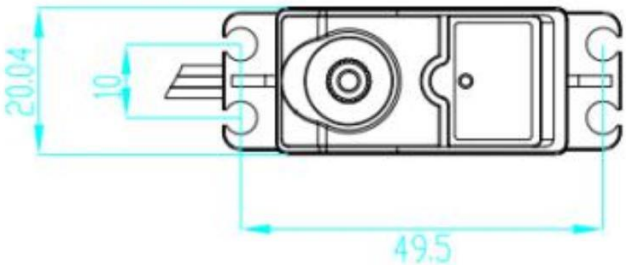
No.	项目	规格
5-1	齿轮材料	金属齿轮
5-2	舵机转动角度	270
5-3	重量	65± 1 g
5-4	导线规格	#28 PVC
5-5	接插件型号	PH2.0 3P
5-6	舵盘规格	25T/ψ5.80
5-7	舵盘种类	十字,圆盘,六角型,条型
5-8	减速比	310: 1

6. 控制特性

No.	项目	规格
6-1	驱动方式	PWM（Pulse width modification）
6-2	工作频率	50Hz
6-3	中位位置	1500 μsec
6-4	脉冲宽度范围	500-2500 μsec
6-5	控制角度	270°

7． 舵机尺寸图





LD-25MG

产品描述：20KG 金属齿轮 180 度 数字舵机单轴舵机

1.使用环境

No.	项目	规格
1-1	保存温度	-30℃～80℃
1-2	操作温度	-15℃～70℃
1-3	操作电压	6V～7.4V

2. 测试环境

2-1	测试环境	每一个检查必须是正常的温度和湿度进行测量，温度 25 ± 5℃，相对湿度 65± 10%,在按照本规范的标准测试条件下判断特征。

3. 外观检查

No.	项目	规格
3-1	外观尺寸	40*20*40.5
3-2	外观	无损坏，不允许影响功能

4. 电气特性

No.	Item	7.4V
4-1	空载转速	0.16 sec/60°
4-2	空载电流	100MA
4-3	堵转扭矩	2 5 kg*cm
4-4	堵转电流	2A

注：项目 4-2 定义平均值时，伺服器无负荷运行

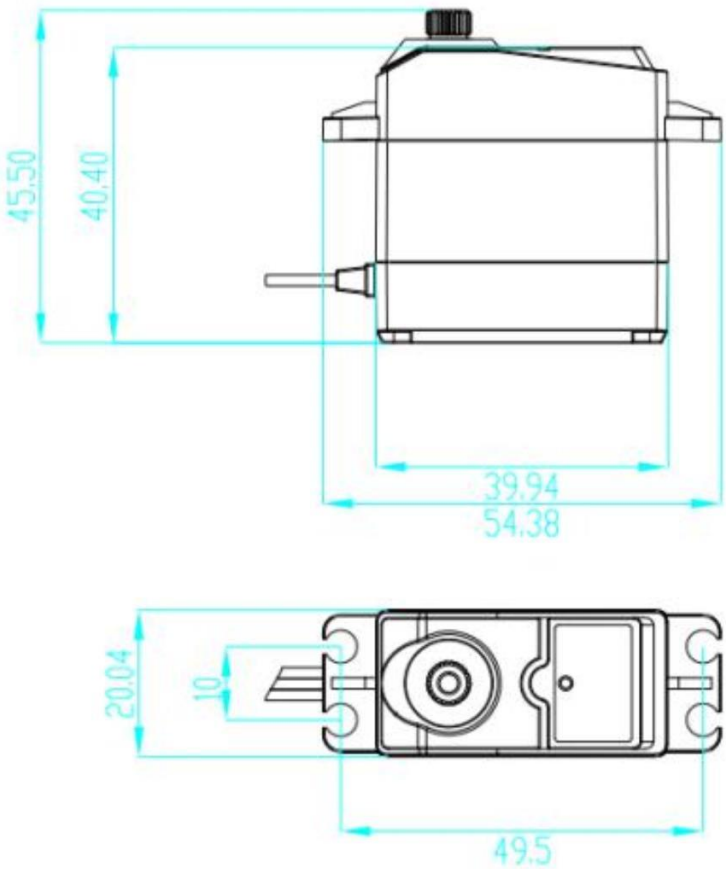
5. 机械特性

No.	项目	规格
5-1	齿轮材料	金属齿轮
5-2	舵机转动角度	180°
5-3	重量	65± 1 g
5-4	导线规格	#28 PVC
5-5	接插件型号	PH2.0 3P
5-6	舵盘规格	25T/ψ5.80
5-7	舵盘种类	十字,圆盘,六角型,条型
5-8	减速比	310: 1

6. 控制特性

No.	项目	规格
6-1	驱动方式	PWM（Pulse width modification）
6-2	工作频率	50Hz
6-3	中位位置	1500 μsec
6-4	脉冲宽度范围	500-2500 μsec
6-5	控制角度	270°

7． 舵机尺寸图



LD-60MG

产品描述：60KG 金属齿轮 180 度 数字舵机单轴舵机

1. 使用环境

No.	项目	规格
1-1	保存温度	-30℃～80℃
1-2	操作温度	-15℃～70℃
1-3	操作电压	6V～8.4V

2. 测试环境

2-1	测试环境	每一个检查必须是正常的温度和湿度进行测量，温度 25 ± 5℃，相对湿度 65± 10%,在按照本规范的标准测试条件下判断特征。

3. 外观检查

No.	项目	规格
3-1	外观尺寸	60*30*48
3-2	外观	无损坏，不允许影响功能

4. 电气特性

No.	Item	6V	7.4V	8.4
4-1	空载转速	0.17 sec/60°	0.15sec/60°	0.13sec/60°
4-2	空载电流	4MA	5MA	6MA
4-3	堵转扭矩	58 kg*cm	65 kg*cm	70 kg*cm
4-4	堵转电流	3.5A	5A	6.2A

注：项目 4-2 定义平均值时，伺服器无负荷运行

5. 机械特性

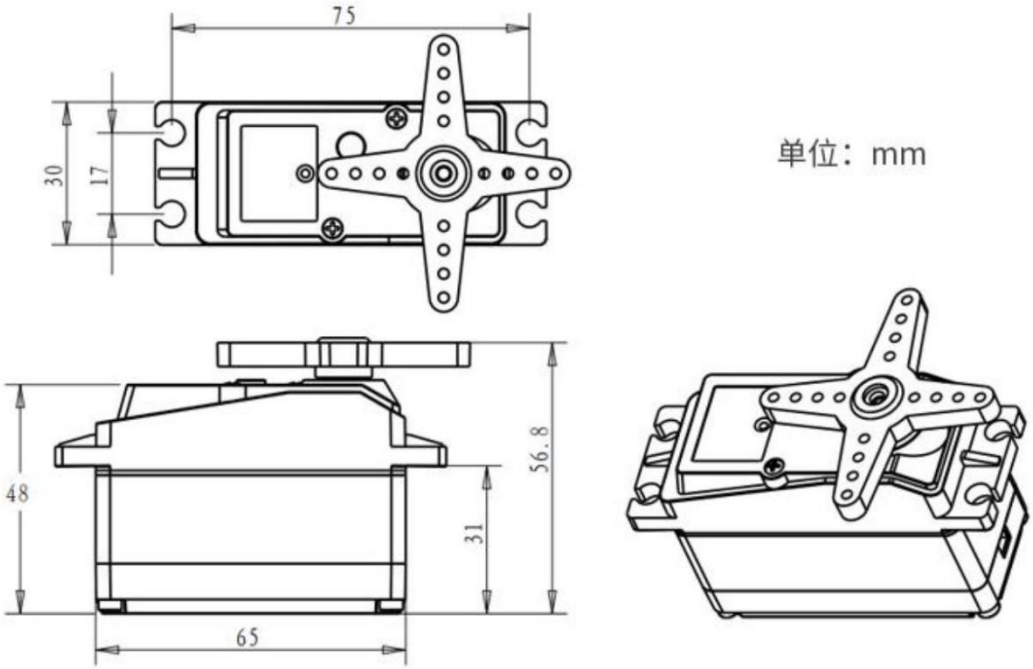
No.	项目	规格
5-1	齿轮材料	金属齿轮
5-2	舵机转动角度	180°
5-3	重量	158± 1 g
5-4	导线规格	#28 PVC
5-5	接插件型号	PH2.0 3P
5-6	舵盘规格	25T/ψ5.80
5-7	舵盘种类	十字,圆盘,六角型,条型
5-8	减速比	310：1

6. 控制特性

No.	项目	规格
6-1	驱动方式	PWM（Pulse width modification）
6-2	工作频率	50Hz
6-3	中位位置	1500 μsec
6-4	脉冲宽度范围	500-2500 μsec
6-5	控制角度	270°

7． 舵机尺寸图

45



LFD-01

产品描述：金属轴微型 9 克舵机 180 度 数字舵机单轴舵机

1. 使用环境

No.	项目	规格
1-1	保存温度	-30℃～80℃
1-2	操作温度	-15℃～70℃
1-3	操作电压	4V～6V

2. 测试环境

2-1	测试环境	每一个检查必须是正常的温度和湿度进行测量，温度 25 ± 5℃，相对湿度 65± 10%,在按照本规范的标准测试条件下判断特征。

3. 外观检查

No.	项目	规格
3-1	外观尺寸	30*12*32.6
3-2	外观	无损坏，不允许影响功能

4. 电气特性

No.	Item	4.8V	6V
4-1	空载转速	0.12 sec/60°	0.10sec/60°
4-2	空载电流	100MA	100MA
4-3	堵转扭矩	1.5 kg*cm	1.8kg*cm
4-4	堵转电流	1.6A	2A

注：项目 4-2 定义平均值时，伺服器无负荷运行

5. 机械特性

No.	项目	规格
5-1	齿轮材料	金属齿轮
5-2	舵机转动角度	180°
5-3	重量	9± 1 g
5-4	导线规格	#28 PVC
5-5	接插件型号	PH2.0 3P
5-6	舵盘规格	25T/ψ5.80
5-7	舵盘种类	十字,圆盘,六角型,条型
5-8	减速比	310：1

6. 控制特性

No.	项目	规格
6-1	驱动方式	PWM（Pulse width modification）
6-2	工作频率	50Hz
6-3	中位位置	1500 μsec
6-4	脉冲宽度范围	500-2500 μsec
6-5	控制角度	180°

2.2 总线舵机

2.2.1 双轴舵机

LX-16A

产品描述：串行总线舵机 240 度 智能串口双轴数字舵机

1. 使用环境

No.	项目	规格
1-1	保存温度	-20℃～60℃
1-2	操作温度	-10℃～50℃
1-3	操作电压	5V～8.4V

2. 测试环境

2-1	测试环境	每一个检查必须是正常的温度和湿度进行测量，温度 25 ± 5℃，相对湿度 65± 10%,在按照本规范的标准测试条件下判断特征。

3. 外观检查

No.	项目	规格
3-1	外观尺寸	45.2*24.7*35

3-2	外观	无损坏，不允许影响功能

4. 电气特性

No.	Item	6V	7.4V
4-1	空载转速	0.18 sec/60°	0.16sec/60°
4-2	空载电流	80MA	100MA
4-3	堵转扭矩	17 kg*cm	19.5kg*cm
4-4	堵转电流	1.3A	1.5A

注：项目 4-2 定义平均值时，伺服器无负荷运行

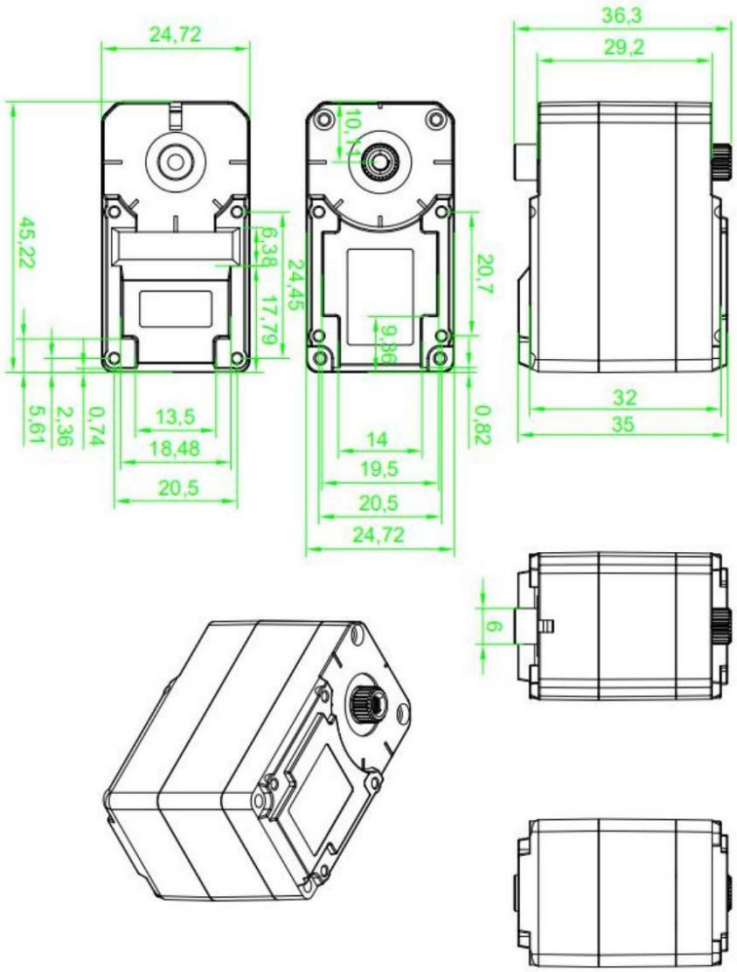
5. 机械特性

No.	项目	规格
5-1	齿轮材料	金属齿轮
5-2	舵机转动角度	240°
5-3	重量	52± 1 g
5-4	导线规格	#28 PVC
5-5	接插件型号	PH2.0 3P
5-6	舵盘规格	25T/ψ5.80
5-7	舵盘种类	十字,圆盘,六角型,条型
5-8	减速比	310：1

6. 控制特性

No.	项目	规格
6-1	驱动方式	串口指令
6-2	工作频率	50Hz
6-3	中位位置	500 μsec
6-4	脉冲宽度范围	0-1000 μsec
6-5	控制角度	240°

7．舵机尺寸图


24,72
36,3
29,2
45,22
6,38
17,79
24,45
20,7
5,61
2,36
0,74
13,5
18,48
20,5
14
19,5
20,5
24,72
0,82
32
35
6

LX-15D

产品描述：串行总线舵机 240 度带反馈/高寿命高精度

1. 使用环境

No.	项目	规格
1-1	保存温度	-20℃～60℃
1-2	操作温度	-10℃～50℃
1-3	操作电压	5V～8.4V

2. 测试环境

2-1	测试环境	每一个检查必须是正常的温度和湿度进行测量，温度 25 ± 5℃，相对湿度 65± 10%,在按照本规范的标准测试条件下判断特征。

3. 外观检查

No.	项目	规格
3-1	外观尺寸	44.17*22.95*37.12
3-2	外观	无损坏，不允许影响功能

4. 电气特性

No.	Item	6V	7.4V
4-1	空载转速	0.18 sec/60°	0.16sec/60°
4-2	空载电流	80MA	100MA
4-3	堵转扭矩	15 kg*cm	17 kg*cm
4-4	堵转电流	1.3A	1.5A

注：项目 4-2 定义平均值时，伺服器无负荷运行

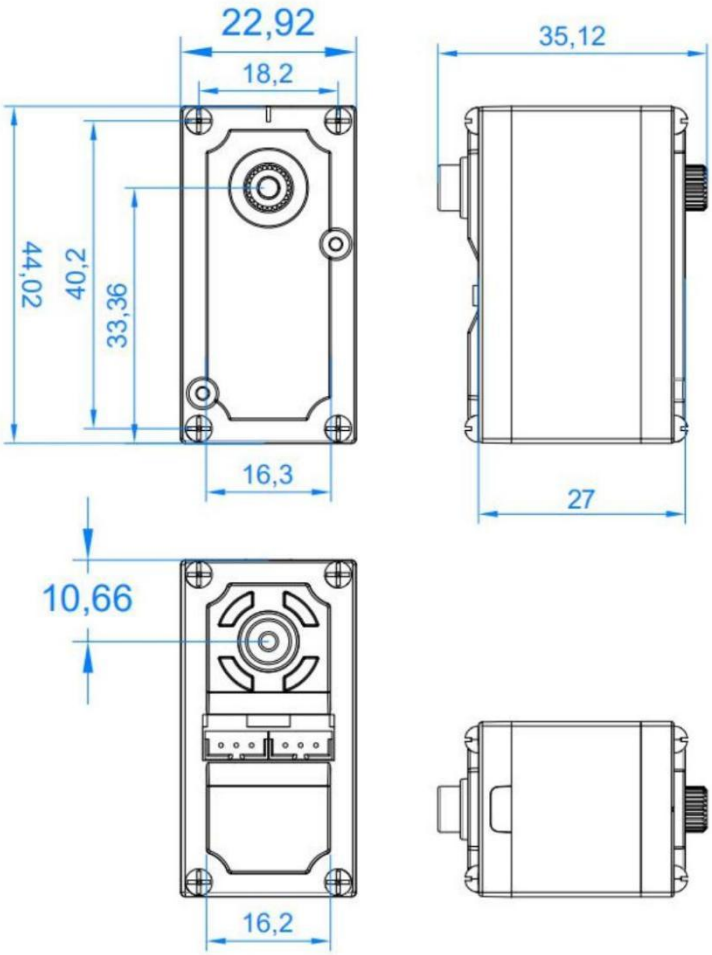
5. 机械特性

No.	项目	规格
5-1	齿轮材料	金属齿轮
5-2	舵机转动角度	240°
5-3	重量	49± 1 g
5-4	导线规格	#28 PVC
5-5	接插件型号	PH2.0 3P
5-6	舵盘规格	25T/ψ5.80
5-7	舵盘种类	十字,圆盘,六角型,条型
5-8	减速比	310：1

6. 控制特性

No.	项目	规格
6-1	驱动方式	串口指令
6-2	工作频率	50Hz
6-3	中位位置	500 μsec
6-4	脉冲宽度范围	0-1000 μsec
6-5	控制角度	240°

7． 舵机尺寸图



LX-824

产品描述：串行总线/智能串口机器人数字舵机/带反馈三端口

1. 使用环境

No.	项目	规格
1-1	保存温度	-20℃～60℃
1-2	操作温度	-10℃～50℃
1-3	操作电压	6V～8.4V

2. 测试环境

2-1	测试环境	每一个检查必须是正常的温度和湿度进行测量，温度 25 ± 5℃，相对湿度 65± 10%,在按照本规范的标准测试条件下判断特征。

3. 外观检查

No.	项目	规格
3-1	外观尺寸	39.82*20.09*51.10
3-2	外观	无损坏，不允许影响功能

4. 电气特性

No.	Item	6.8V
4-1	空载转速	0.18 sec/60°
4-2	空载电流	100MA
4-3	堵转扭矩	17 kg*cm
4-4	堵转电流	1.3A

注：项目 4-2 定义平均值时，伺服器无负荷运行

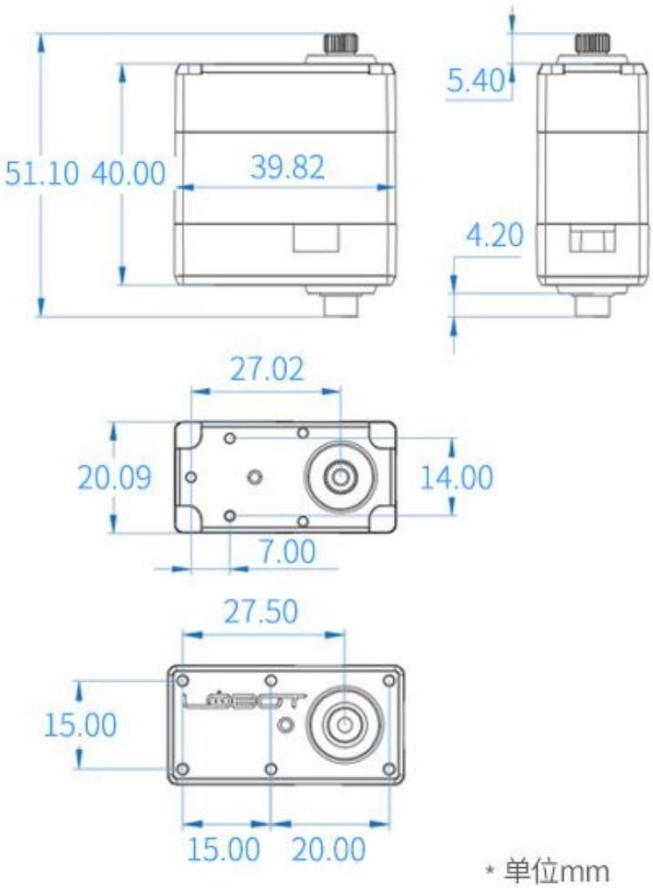
5. 机械特性

No.	项目	规格
5-1	齿轮材料	金属齿轮
5-2	舵机转动角度	240°
5-3	重量	57± 1 g
5-4	导线规格	#28 PVC
5-5	接插件型号	PH2.0 3P
5-6	舵盘规格	25T/ψ5.80
5-7	舵盘种类	十字,圆盘,六角型,条型
5-8	减速比	310：1

6. 控制特性

No.	项目	规格
6-1	驱动方式	串口指令
6-2	工作频率	50Hz
6-3	中位位置	500 μsec
6-4	脉冲宽度范围	0-1000 μsec
6-5	控制角度	240°

7． 舵机尺寸图


51.10
40.00
39.82
5.40
4.20
27.02
20.09
14.00
7.00
27.50
15.00
15.00
20.00
* 单位mm

LX-224

产品描述：串行总线舵机/智能串口机器人舵机 20KG 三端口带反馈

1. 使用环境

No.	项目	规格
1-1	保存温度	-20℃～60℃
1-2	操作温度	-10℃～50℃
1-3	操作电压	6V～8.4V

2. 测试环境

2-1	测试环境	每一个检查必须是正常的温度和湿度进行测量，温度 25 ± 5℃，相对湿度 65± 10%,在按照本规范的标准测试条件下判断特征。

3. 外观检查

No.	项目	规格
3-1	外观尺寸	39.82*20.09*51.10
3-2	外观	无损坏，不允许影响功能

4. 电气特性

No.	Item	6.8V
4-1	空载转速	0.12 sec/60°
4-2	空载电流	100MA
4-3	堵转扭矩	20 kg*cm
4-4	堵转电流	1.3A

注：项目 4-2 定义平均值时，伺服器无负荷运行

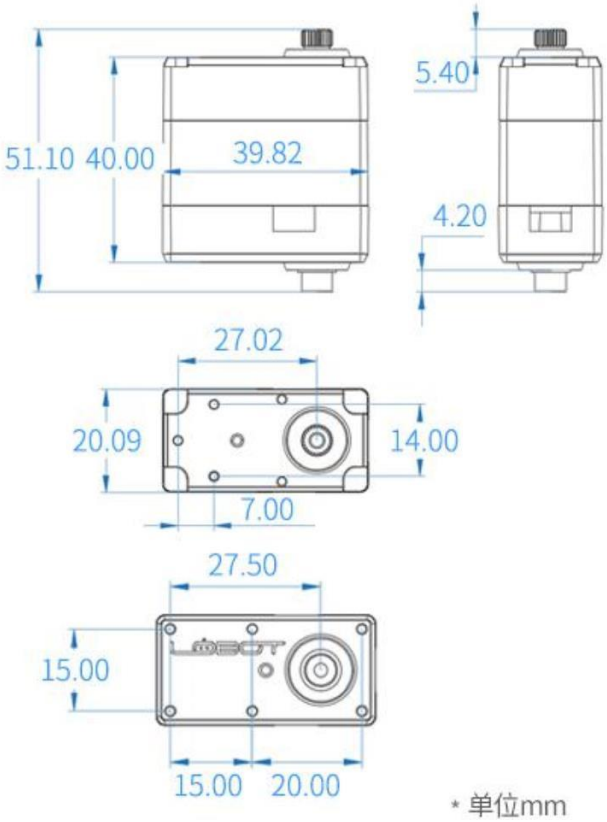
5. 机械特性

No.	项目	规格
5-1	齿轮材料	金属齿轮
5-2	舵机转动角度	240°
5-3	重量	60± 1 g
5-4	导线规格	#28 PVC
5-5	接插件型号	PH2.0 3P
5-6	舵盘规格	25T/ψ5.80
5-7	舵盘种类	十字,圆盘,六角型,条型
5-8	减速比	310：1

6. 控制特性

No.	项目	规格
6-1	驱动方式	串口指令
6-2	工作频率	50Hz
6-3	中位位置	500 μsec
6-4	脉冲宽度范围	0-1000 μsec
6-5	控制角度	240°

7． 舵机尺寸图


51.10
40.00
39.82
5.40
4.20
27.02
20.09
14.00
7.00
27.50
15.00
15.00
20.00
* 单位mm

LX-824HV

产品描述：总线串行舵机 高压智能串口舵机 机器人舵机三端口

1. 使用环境

No.	项目	规格
1-1	保存温度	-20℃～60℃
1-2	操作温度	-10℃～50℃
1-3	操作电压	9V～12V

2. 测试环境

2-1	测试环境	每一个检查必须是正常的温度和湿度进行测量，温度 25 ± 5℃，相对湿度 65± 10%,在按照本规范的标准测试条件下判断特征。

3. 外观检查

No.	项目	规格
3-1	外观尺寸	39.82*20.09*51.10
3-2	外观	无损坏，不允许影响功能

4. 电气特性

No.	Item	11.1V
4-1	空载转速	0.18 sec/60°
4-2	空载电流	100MA
4-3	堵转扭矩	17 kg*cm
4-4	堵转电流	1.3A

注：项目 4-2 定义平均值时，伺服器无负荷运行

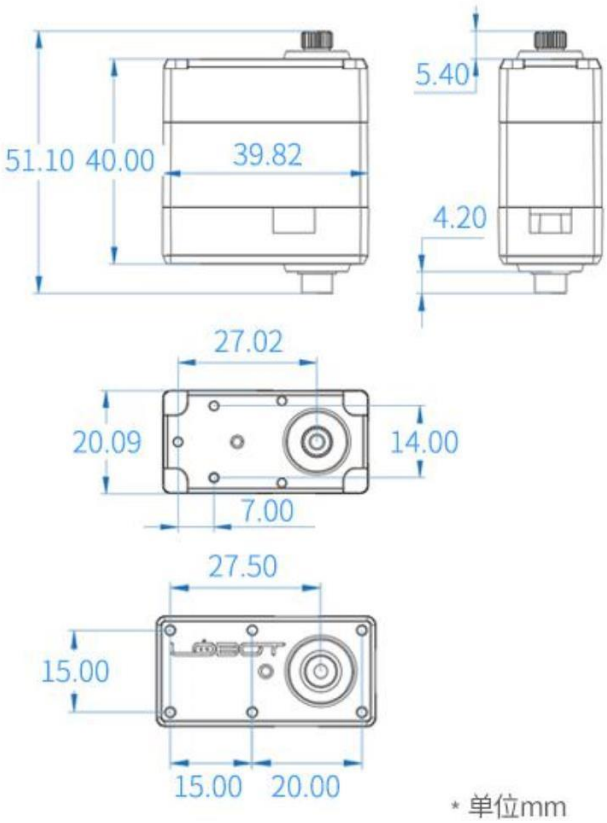
5. 机械特性

No.	项目	规格
5-1	齿轮材料	金属齿轮
5-2	舵机转动角度	240°
5-3	重量	57± 1 g
5-4	导线规格	#28 PVC
5-5	接插件型号	PH2.0 3P
5-6	舵盘规格	25T/ψ5.80
5-7	舵盘种类	十字,圆盘,六角型,条型
5-8	减速比	310：1

6. 控制特性

No.	项目	规格
6-1	驱动方式	串口指令
6-2	工作频率	50Hz
6-3	中位位置	500 μsec
6-4	脉冲宽度范围	0-1000 μsec
6-5	控制角度	240°

7．舵机尺寸图


51.10
40.00
39.82
5.40
4.20
27.02
20.09
14.00
7.00
27.50
15.00
15.00
20.00
* 单位mm

LX-224HV

产品描述：总线串行舵机 高压智能串口舵机 机器人舵机三端口

1. 使用环境

No.	项目	规格
1-1	保存温度	-20℃～60℃
1-2	操作温度	-10℃～50℃
1-3	操作电压	9V～12V

2. 测试环境

2-1	测试环境	每一个检查必须是正常的温度和湿度进行测量，温度 25 ± 5℃，相对湿度 65± 10%,在按照本规范的标准测试条件下判断特征。

3. 外观检查

No.	项目	规格
3-1	外观尺寸	39.82*20.09*51.10
3-2	外观	无损坏，不允许影响功能

4. 电气特性

No.	Item	11.1V
4-1	空载转速	0.18 sec/60°
4-2	空载电流	100MA
4-3	堵转扭矩	20 kg*cm
4-4	堵转电流	1.3A

注：项目 4-2 定义平均值时，伺服器无负荷运行

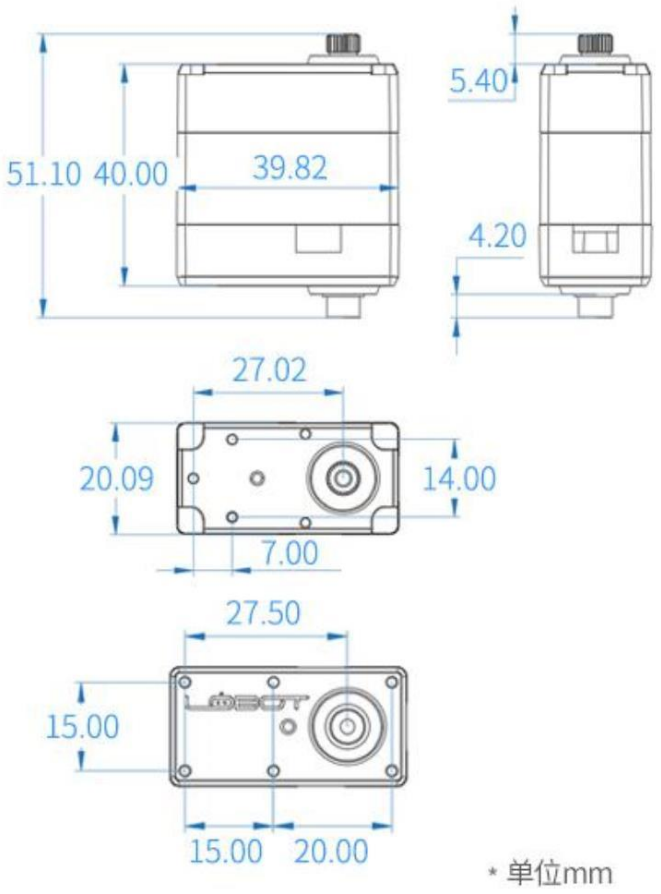
5. 机械特性

No.	项目	规格
5-1	齿轮材料	金属齿轮
5-2	舵机转动角度	240°
5-3	重量	60± 1 g
5-4	导线规格	#28 PVC
5-5	接插件型号	PH2.0 3P
5-6	舵盘规格	25T/ψ5.80
5-7	舵盘种类	十字,圆盘,六角型,条型
5-8	减速比	310：1

6. 控制特性

No.	项目	规格
6-1	驱动方式	串口指令
6-2	工作频率	50Hz
6-3	中位位置	500 μsec
6-4	脉冲宽度范围	0-1000 μsec
6-5	控制角度	240°

7．舵机尺寸图


51.10
40.00
39.82
5.40
4.20
27.02
20.09
14.00
7.00
27.50
15.00
15.00
20.00
* 单位mm

2.2.2 单轴舵机

LX-1501

产品描述：串行总线舵机/智能串口机器人数字舵机 三端口带反馈

1. 使用环境

No.	项目	规格
1-1	保存温度	-20℃～60℃
1-2	操作温度	-10℃～50℃
1-3	操作电压	6V～8.4V

2. 测试环境

2-1	测试环境	每一个检查必须是正常的温度和湿度进行测量，温度 25 ± 5℃，相对湿度 65± 10%,在按照本规范的标准测试条件下判断特征。

3. 外观检查

No.	项目	规格
3-1	外观尺寸	40*20*40.5
3-2	外观	无损坏，不允许影响功能

4. 电气特性

No.	Item	6.8V
4-1	空载转速	0.12 sec/60°
4-2	空载电流	100MA
4-3	堵转扭矩	17 kg*cm
4-4	堵转电流	1.3A

注：项目 4-2 定义平均值时，伺服器无负荷运行

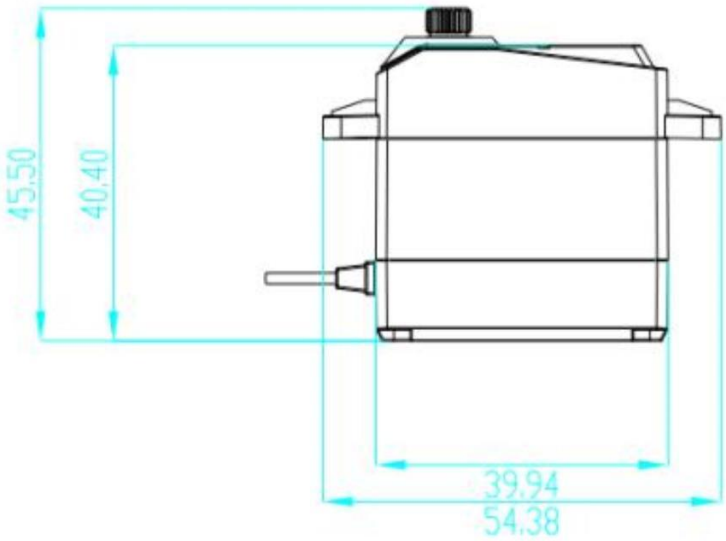
5. 机械特性

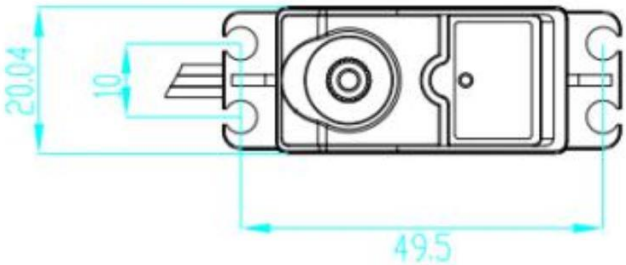
No.	项目	规格
5-1	齿轮材料	金属齿轮
5-2	舵机转动角度	240°
5-3	重量	60± 1 g
5-4	导线规格	#28 PVC
5-5	接插件型号	PH2.0 3P
5-6	舵盘规格	25T/ψ5.80
5-7	舵盘种类	十字,圆盘,六角型,条型
5-8	减速比	310：1

6. 控制特性

No.	项目	规格
6-1	驱动方式	串口指令
6-2	工作频率	50Hz
6-3	中位位置	500 μsec
6-4	脉冲宽度范围	0-1000 μsec
6-5	控制角度	240°

7．舵机尺寸图





LX-20S

产品描述：串行总线舵机/智能串口机器人数字舵机 三端口带反馈

1. 使用环境

No.	项目	规格
1-1	保存温度	-20℃～60℃
1-2	操作温度	-10℃～50℃
1-3	操作电压	6V～8.4V

2. 测试环境

2-1	测试环境	每一个检查必须是正常的温度和湿度进行测量，温度 25 ± 5℃，相对湿度 65± 10%,在按照本规范的标准测试条件下判断特征。

3. 外观检查

No.	项目	规格
3-1	外观尺寸	40*20*40.5
3-2	外观	无损坏，不允许影响功能

4. 电气特性

No.	Item	6.8V
4-1	空载转速	0.12 sec/60°
4-2	空载电流	100MA
4-3	堵转扭矩	20 kg*cm
4-4	堵转电流	1.3A

注：项目 4-2 定义平均值时，伺服器无负荷运行

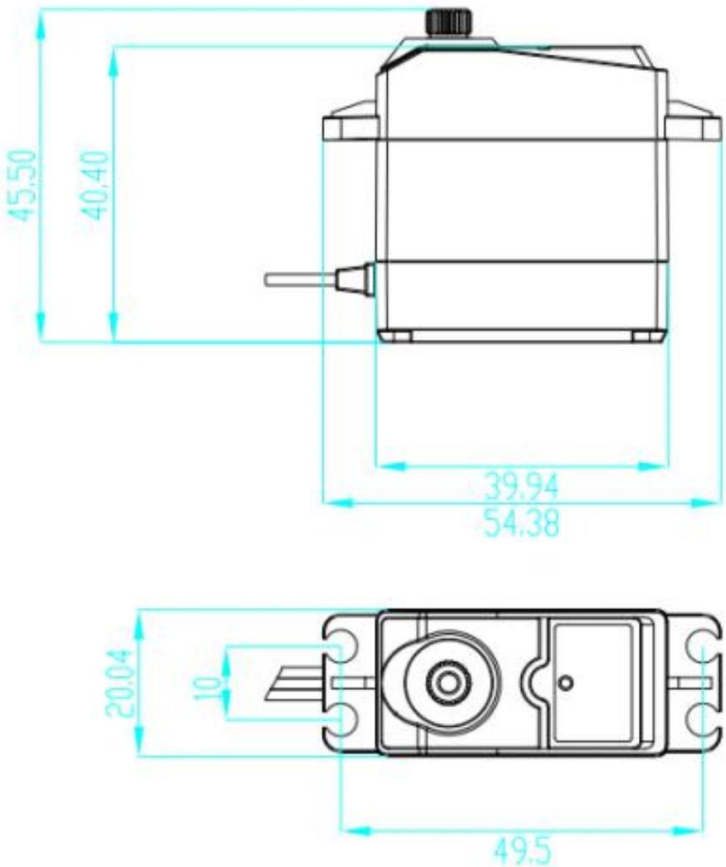
5. 机械特性

No.	项目	规格
5-1	齿轮材料	金属齿轮
5-2	舵机转动角度	240°
5-3	重量	60± 1 g
5-4	导线规格	#28 PVC
5-5	接插件型号	PH2.0 3P
5-6	舵盘规格	25T/ψ5.80
5-7	舵盘种类	十字,圆盘,六角型,条型
5-8	减速比	310：1

6. 控制特性

No.	项目	规格
6-1	驱动方式	串口指令
6-2	工作频率	50Hz
6-3	中位位置	500 μsec
6-4	脉冲宽度范围	0-1000 μsec
6-5	控制角度	240°

7．舵机尺寸图



3、舵机常见问题

1．什么是舵机，什么是数字舵机

舵机是一种带有输出轴的设备，也被称为伺服电机。它可以通过接收 PWM（脉宽调制）信号来定位到特定的角度位置。一旦接收到 PWM 波，舵机将会保持轴的位置不变。通过改变 PWM 信号的参数，可以调整舵机的角度位置。舵机常被应用于无线电控制的飞机中用于控制尾舵和船舵，同时也广泛应用于无线电控制的汽车、航模和机器人等领域。

与传统的模拟舵机相比，数字舵机具有一些不同之处。传统模拟舵机需要持续地发送 PWM 信号来维持特定位置或以特定速度旋转，而数字舵机只需发送一次 PWM 信号即可保持在特定位置。这使得数字舵机的控制更加简单和精确。

2．数字舵机无法驱动或抖动

由于我们的舵机扭力较大，需要驱动的功率较高，如果单用单片机的 5v 电压是达不到的，如果出现舵机不转，内部有震动，控制抖动，控制转动慢这些问题，这些都是供电方面的问题，解决供电问题就能解决上述遇到的问题。

购买舵机自行设计电路注意事项：

1. 舵机 正常工作需要 1A 电流维持，堵转高达 3A，供电电压从 6~8.4V 对应的堵转电流是 2.4~3A（相差不大）
2. 所以一般原则是按照一个舵机 1A 电流去设计，10 个舵机就需要 10A 的电源供电，以此类推计算电流（不算极端的堵转情况）
3. 如果要算堵转情况怎么办？一般是给每个舵机的电源接线处加一个 1A~2A 的自恢复保险丝就万事大吉了
4. 自行设计的电路板需要 1000uF 以上的电容进行电源滤波。供电线用短而粗的线供电，如果不是会造成电路板或舵机重启现象，或者舵机抖动现象

特别注意事项，电源到电路板，以及电路板到舵机之间的连线问题，很多用户反馈道：我电源用的 10A 的啊，怎么带一个舵机都带不动。其实是你的

电源线能承载的电流可能只有小几百毫安，这种情况即使给你一个发电站你照样带不动。

3.如何控制数字舵机的速度

舵机速度的控制其实都是让舵机从初始位置到目标的位置不是直接到达，而是划分成很多细微的小过程逐步让他到达。比如说让舵机的初始位置是 0 度让他跑到 90 度，直接输入 90 度的数据的话由于舵机的响应速度还是比较快的，几乎就一下子跑到 90 度的位置。如果我们在他到达 90 度的过程中给他制造很多缓冲，就是让他从 0 度到 1 度到 2 度 3 度……..的逐步过渡过到 90 度，那么出现的效果就是舵机以比较慢的速度到达目标位置，就达到我们控速的目的。而每个间距切换的时间加以控制既可以得到我们想要的具体旋转速度，因为划分的过程很多，所以舵机的旋转看上去是流畅的一个速度的旋转。

4.什么是串行总线舵机

串行总线舵机是一种通过发送串口指令来控制的舵机，而普通 pwm 舵机则是通过 io 口输出 pwm 波进行控制的，这是两种舵机最大的区别；总线舵机一般都有 2 个或 2 个以上的接口，开发板上引出一个串口连接总线舵机，舵机之间通过双接口进行上下串联，如下图所示，可以减少开发板接口的占用，布线也更加简洁；

5.如何控制串行总线舵机

每个总线舵机都可以设置 id 号，用于舵机的识别，舵机 id 默认为 1，可以自行修改，控制器与舵机之间采用单总线方式通讯，通讯波特率为 115200，用户可以对每个舵机分配一个 ID 号，控制器发出的指令中包含 ID 信息。我们有提供舵机的通信协议，只要匹配上 ID 号的舵机才能完整接受这个指令，并按照指令执行动作。由于舵机接口只有三个引脚，分别为 - + s，s 为信号线，用于收发串口指令，如果单用开发板控制的话，只能够发送指令给舵机，不能获取舵机信息，建议联系客服购买调试板，这样方便舵机接线和供电。

6.串行总线舵机的特点

1. 角度回读：总线舵机具有角度反馈，支持角度回读，可以快速读取舵机角度，进行机器人关节的位置捕捉，大大方便机器人的动作涉及；
2. 温度、电压反馈：总线舵机具有温度反馈和电压反馈，可以实时了解舵机内部数据，来对舵机进行保护；
3. 两种工作模式：支持舵机模式和减速电机模式。舵机模式下可以在 240 度范围内控制转动角度；电机模式下可以 360 度来回旋转，可以控制转动方向和速度。